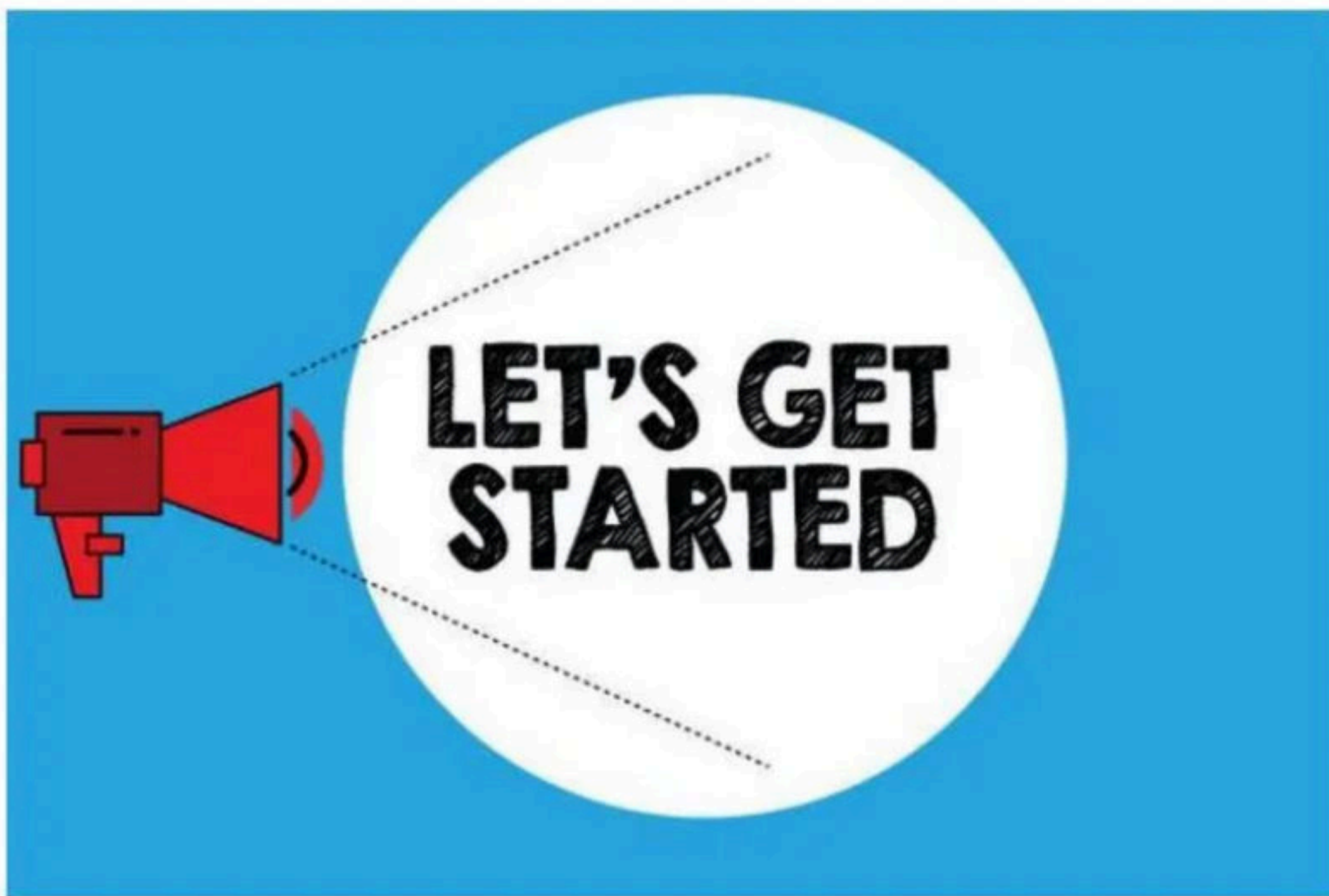


Science & Technology-39

Complete Batch on Science & Technology 2026-28



प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा
प्रबंधन

Technology, Economic Development, Biodiversity, Environment,
Security & Disaster Management

- ❖ UNIT-11 : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी → विकास एवं अनुप्रयोग और रोज़मर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव
- ❖ UNIT-12 : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास
- ❖ UNIT-13 सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टेक्नोलॉजी, बायो-टेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता
- ❖ UNIT-11 : Science and Technology → Developments and applications and its impact on everyday life
- ❖ UNIT-12 : Achievements of Indians in Science and Technology; Indigenous development of technology and development of new technology
- ❖ UNIT-13 Awareness regarding topics related to Information Technology, Space, Computers, Robotics, Nano-technology, Bio-technology and Intellectual Property Rights

1. जैव प्रौद्योगिकी
2. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी
3. नैनो प्रौद्योगिकी
4. सुपर कंप्यूटर्स
5. रक्षा प्रौद्योगिकी
6. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT)
7. रोबोटिक्स एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता
8. बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)
9. नाभिकीय प्रौद्योगिकी
10. कण भौतिकी
11. ऊर्जा एवं ई-वाहन

1. Biotechnology
2. Space Technology
3. Nanotechnology
4. Supercomputers
5. Defense Technology
6. Information and Communication Technology (ICT)
7. Robotics and Artificial Intelligence
8. Intellectual Property Rights (IPR)
9. Nuclear Technology
10. Particle Physics
11. Energy and E-Vehicles



कंप्यूटर सिस्टम

- ❖ कंप्यूटर सिस्टम का परिचय
- ❖ कंप्यूटर का विकास
- ❖ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर
- ❖ इनपुट और आउटपुट युक्तियाँ
- ❖ माइक्रोप्रोसेसर
- ❖ सॉफ्टवेयर
- ❖ ऑपरेटिंग सिस्टम

Computer System

- ❖ Introduction to Computer System
- ❖ Evolution of Computer
- ❖ Hardware and Software
- ❖ Input and output devices
- ❖ Microprocessors
- ❖ Software
- ❖ Operating System

उभरते रुझान

- ❖ परिचय
- ❖ बिग डाटा
- ❖ इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स
- ❖ क्लाउड कंप्यूटिंग
- ❖ एज कंप्यूटिंग
- ❖ ग्रीड कंप्यूटिंग
- ❖ ब्लॉकचेन
- ❖ कृत्रिम बुद्धिमत्ता
- ❖ रोबोटिक्स

Emerging Trends

- ❖ Introduction
- ❖ Big Data
- ❖ Internet of Things
- ❖ Cloud Computing
- ❖ Edge Computing
- ❖ Grid Computing
- ❖ Blockchains
- ❖ Artificial Intelligence
- ❖ Robotics

सामाजिक प्रभाव

- ❖ परिचय
- ❖ डिजिटल पदचिह्न
- ❖ डिजिटल समाज और नेटिजन
- ❖ डाटा संरक्षण
- ❖ साइबर अपराध और प्रबंधन
- ❖ भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
- ❖ स्वास्थ्य पर प्रभाव
- ❖ सोशल साइट्स और डोपामाइन सिद्धांत

Societal Impact

- ❖ Introduction
- ❖ Digital Footprints
- ❖ Digital Society and the Netizen
- ❖ Data Protection
- ❖ Cybercrime and Management
- ❖ Indian Information Technology Act, 2000
- ❖ Impact on Health
- ❖ Social Sites and the Dopamine Theory

कंप्यूटर नेटवर्क

- ❖ कंप्यूटर नेटवर्क का परिचय
- ❖ नेटवर्किंग का विकास
- ❖ नेटवर्क के प्रकार
- ❖ नेटवर्क उपकरण
- ❖ नेटवर्किंग टोपोलॉजी
- ❖ नेटवर्क संचार में नोइस की पहचान
- ❖ इंटरनेट, वेब
- ❖ नेट न्यूट्रैलिटी और संबंधित मुद्दे
- ❖ डोमेन नाम प्रणाली

Computer Networks

- ❖ Introduction to Computer Networks
- ❖ Evolution of Networking
- ❖ Types of Networks
- ❖ Network Devices
- ❖ Networking Topologies
- ❖ Identifying Nodes in Networked Communication
- ❖ Internet, Web and the Internet of Things
- ❖ Net Neutrality and Related Issues
- ❖ Domain Name System

डाटा संचार

- ❖ संचार की अवधारणा
- ❖ डाटा संचार के घटक
- ❖ संचार माध्यमों की क्षमता मापना
- ❖ डाटा संचार के प्रकार
- ❖ स्विचिंग तकनीकें
- ❖ संचरण माध्यम
- ❖ मोबाइल दूरसंचार प्रौद्योगिकियाँ
- ❖ प्रोटोकॉल

Data Communication

- ❖ Concept of Communication
- ❖ Components of data Communication
- ❖ Measuring Capacity of Communication Media
- ❖ Types of Data Communication
- ❖ Switching Techniques
- ❖ Transmission Media
- ❖ Mobile Telecommunication Technologies
- ❖ Protocol

सुरक्षा पहलू

- ❖ खतरे और रोकथाम
- ❖ मैलवेयर
- ❖ एंटीवायरस
- ❖ स्पैम
- ❖ HTTP बनाम HTTPS
- ❖ फ़ायरवॉल
- ❖ कुकीज़
- ❖ हैकर्स और क्रैकर्स
- ❖ नेटवर्क सुरक्षा खतरे

Security Aspects

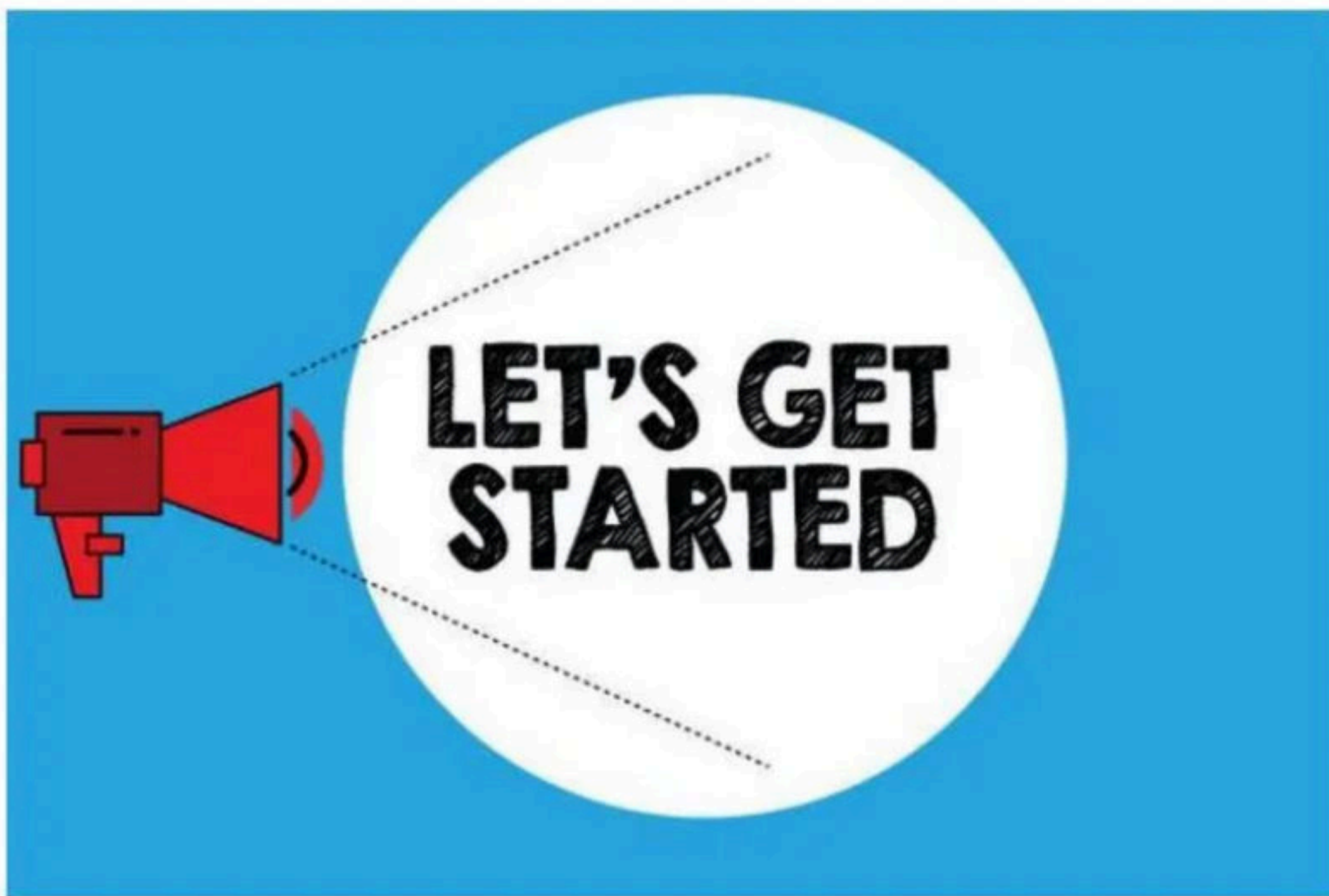
- ❖ Threats and Prevention
- ❖ Malware
- ❖ Antivirus
- ❖ Spam
- ❖ HTTP vs HTTPS
- ❖ Firewall
- ❖ Cookies
- ❖ Hackers and Crackers
- ❖ Network Security Threats

विविध

- ❖ प्रमुख शब्दावलि
- ❖ ICT से संबंधित विभिन्न भारतीय संस्थान
- ❖ ICT में विभिन्न भारतीय वैज्ञानिक
- ❖ सरकारी नीतिगत पहल
- ❖ समसामयिक घटनाएँ
- ❖ PYQs

Miscellaneous

- ❖ Major Terminologies
- ❖ Various Indian Institutes related to ICT
- ❖ Various Indian Scientists in ICT
- ❖ Government Policy Initiatives
- ❖ Current Affairs
- ❖ PYQs

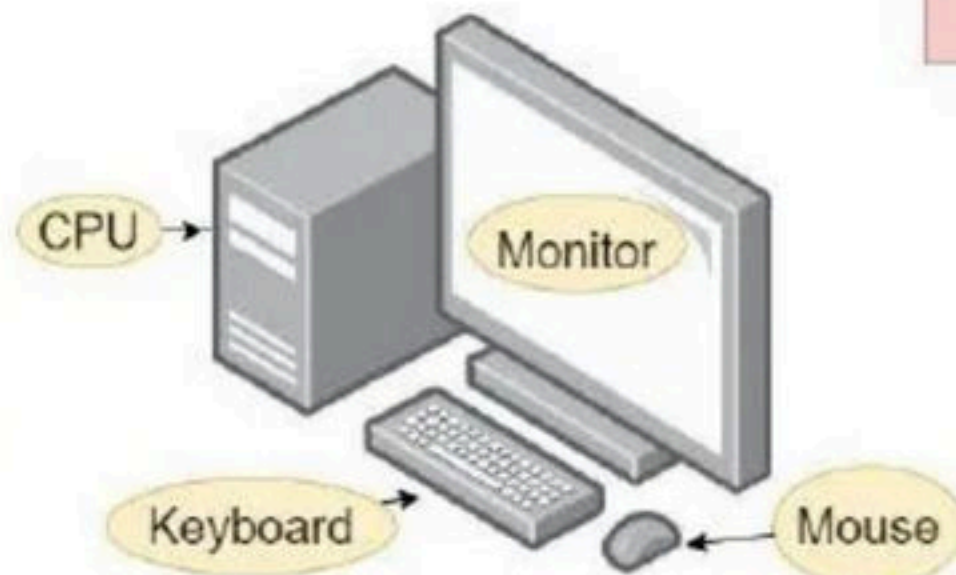


What is Computer

Input

Process

Output



Computer Stands for

C: Common

O: Operating

M: Machine

P: Purposely

U: Used for

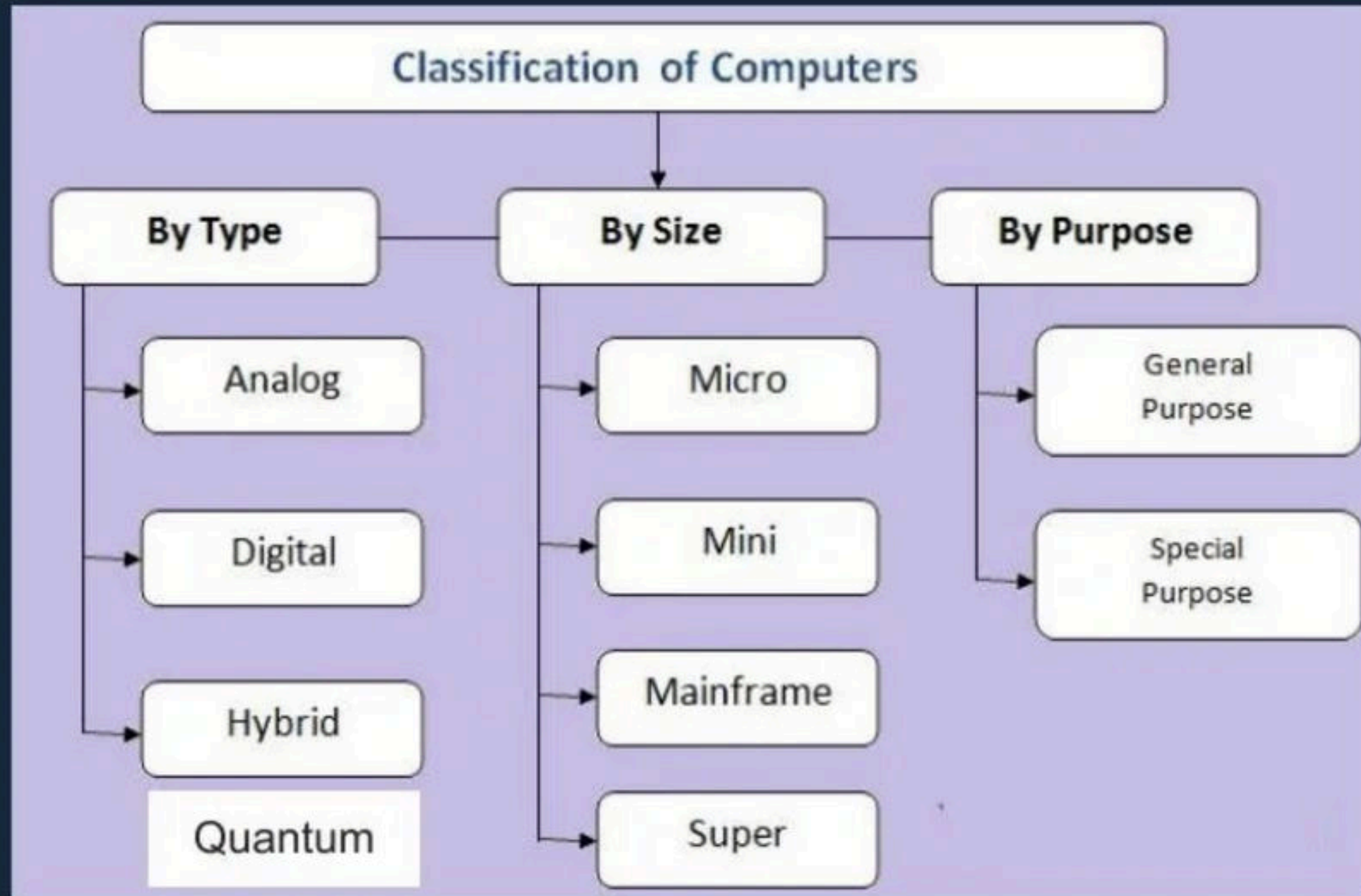
T: Technological

E: Educational

R: Research

- ❖ कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे इस प्रकार प्रोग्राम किया जा सकता है कि वह डेटा (इनपुट) को स्वीकार करे, उसे प्रोसेस करे और परिणाम (आउटपुट) के रूप में प्रस्तुत करे।
- ❖ कंप्यूटर के साथ जब अतिरिक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जोड़े जाते हैं, तो उसे कंप्यूटर प्रणाली कहा जाता है।

- ❖ A computer is an electronic device that can be programmed to accept data (input), process it, and produce results (output).
- ❖ When additional hardware and software are added to a computer, it is called a computer system.



TYPES OF BASIC COMPUTER

Digital Computer	Analog Computer	Hybrid Computer
Input : on/off, 0/1.	Input : Measure elements	Input : Both 0/1 and Measure element
Output : on/off, 0/1.	Output : Graph picture	Output : on/off and Graph
Based on: Counting	Based on: Continuous Measurement	Based on: Counting and Measurement
Example : General purpose PCs.	Example : Weather forecasting, speedometer, ECG machines, etc.	Example : Petrol pumps, Modem, Simulation, jet planes.

What are quantum computers?

- Definition: A quantum computer is a computer design which uses the principles of quantum physics to increase the computational power beyond what is attainable by a traditional computer.

Analog Computer



Analog Computer



Digital Computer



Hybrid Computer

Types of Computers



Micro
Computer



Mini
Computer



Mainframe
Computer



Super
Computer

Size and Speed



DID
YOU
KNOW?



- ❖ क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसी उन्नत तकनीक पर आधारित कम्प्यूटिंग मशीन है जो क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों जैसे- सुपरपोज़िशन और उलझाव का उपयोग करके डेटा को प्रोसेस करती है।
- ❖ पारंपरिक कंप्यूटर बिट्स (0 या 1) का उपयोग करते हैं, जबकि क्वांटम क्यूबिट का उपयोग करते हैं, जो एक साथ 0 और 1 दोनों की स्थिति में हो सकते हैं, जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं।

- ❖ Quantum computers are advanced computing machines that process data using principles of quantum mechanics such as superposition and entanglement.
- ❖ Traditional computers use bits (0 or 1), while quantum computers use qubits, which can be in both 0 and 1 states simultaneously, a state called superposition.

- ❖ क्वांटम क्यूबिट एक ही समय में 0 और 1 दोनों स्थितियों में रह सकते हैं और आपस में उलझन में रह सकते हैं, जिससे असाधारण गति और क्षमता संभव होती है।
- ❖ यह क्षमता क्वांटम कंप्यूटरों को जटिल गणनाओं को बहुत तेजी से हल करने में सक्षम बनाती है।

- ❖ Quantum qubits can be in both a 0 and a 1 state at the same time and can be entangled, allowing for extraordinary speed and power.
- ❖ This ability enables quantum computers to solve complex calculations extremely quickly.

कंप्यूटर का विकास – तालिका

क्रम	वर्ष समय	वैज्ञानिक/ आविष्कारक	आवस्कार / योगदान	मुख्य विदु
1	1642	ब्लेज पास्कल	पासकलान (Pascaline)	पहला यॉंत्रिक कैलकुलेटर बनाया
2	1833	चारार्स वैबेज	एनालिटिकल इंजन	स्टोर करन और निदेशों के अनुसार गणना करने वाला कंप्यूटर का जनक'
3	1880	हर्मन होलेरिय	पंव कार्ड मशीन	जनगाना के आँकड़े जल्दी गिनने में उपोग; IBM का आधार बना
4	1937	हॉवार्ड एकेन	मार्क-1 कंप्यूटर	इलेक्ट्रिक-गैकैनिकल कंप्यूटर का विकास
5	1939- 1945 (द्वितीय विश्व युद्ध)	जे. पी. एर्क और जोन मोच्ली	ENIAC कंप्यूटर (Stored Program Concept)	दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर; वैक्यूम ट्यूब आधारित

पीढ़ी	समय अवधि	मुख्य तकनीक	विशेषताएँ	उदाहरण
प्रथम पीढ़ी	1940–1956	वैक्यूम ट्यूब (Vacuum Tubes)	बहुत बड़े आकार के, बहुत अधिक बिजली की खपत, धीमी गति, मशीन भाषा का प्रयोग	ENIAC, UNIVAC, IBM-701
द्वितीय पीढ़ी	1956–1963	ट्रांजिस्टर (Transistors)	आकार में छोटे, तेज़, कम बिजली की खपत, असेंबली भाषा का उपयोग	IBM-1401, IBM-7094
तृतीय पीढ़ी	1964–1980	इंटीग्रेटेड सर्किट (IC)	और तेज़ गति, कम आकार, उच्च विश्वसनीयता, उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग	IBM-360, Honeywell-6000
चतुर्थ पीढ़ी	1980–2000	माइक्रोप्रोसेसर (Microprocessor)	पर्सनल कंप्यूटर का आरंभ, अत्यधिक तेज़, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (GUI)	Intel 4004, Apple II, IBM PC
पंचम पीढ़ी	2000 के बाद से अब तक	कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), VLSI, ULSI	स्मार्ट कंप्यूटर, आवाज़ पहचान, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग	आधुनिक लैपटॉप, सुपरकंप्यूटर, AI सिस्टम

WHAT IS HARDWARE ?

Hardware is a general term for the physical objects of technology. It may also mean the physical components of a system, in the form of computer hardware.

HARDWARE

1. Physical components of computer system are called hardware.
2. Input devices, processing unit, output devices and auxiliary storage devices are called hardware.
3. Keyboard, Mouse, Printer, CPU, RAM are examples of hardware.

SOFTWARE

Collection of programs designed for a specific need is called software.

Software can be divided into three types of software – application, system and general purpose software.

Financial accounting software, Operating system, MS-WORD are examples of software.

कंप्यूटर में चार प्रमुख हार्डवेयर युक्तियाँ होती हैं-

- ❖ इनपुट
- ❖ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (CPU)
- ❖ मैमोरी या भंडारण
- ❖ आउटपुट

A computer has four major hardware devices:

- ❖ Input
- ❖ Central Processing Unit (CPU)
- ❖ Memory or storage
- ❖ Output

इनपुट उपकरण

- ❖ वे उपकरण जिनसे कंप्यूटर को नियंत्रण संकेत भेजे जाते हैं, इनपुट उपकरण (Input Devices) कहलाते हैं।
- ❖ यह उपकरण डेटा को डिजिटल रूप में बदलते हैं जिसे कंप्यूटर समझ सके।
- ❖ उदाहरण- कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन आदि

Input Devices

- ❖ Devices that send control signals to a computer are called input devices.
- ❖ These devices convert data into digital form that the computer can understand.
- ❖ Examples: keyboard, mouse, scanner, touch screen, etc.

- ❖ अब वॉइस इनपुट के माध्यम से भी डेटा दिया जा सकता है, जैसे- गूगल वॉइस सर्च।
- ❖ इनपुट डिवाइस से दिया गया डेटा पहले मुख्य मेमोरी (RAM) में अस्थायी रूप से और बाद में द्वितीयक मेमोरी में स्थायी रूप से संग्रहीत होता है।

- ❖ Data can now also be provided through voice input, such as Google Voice Search.
- ❖ Data supplied from an input device is first stored temporarily in the main memory (RAM) and later permanently in secondary memory.

Both

Mouse
Mic

Keyboard
QR Code Scanner

Joystick
Light Pen
Bar Code Scanner

Trackpad
Scanner
Stylus

CD/DVD
Pen Drive

Touch Screen
Modem

Digital Camera

Monitor
Printer

Speakers
Headphones
GPS

Sound Card
Braille Reader
Video Card

Plotter
Projector

सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (CPU)

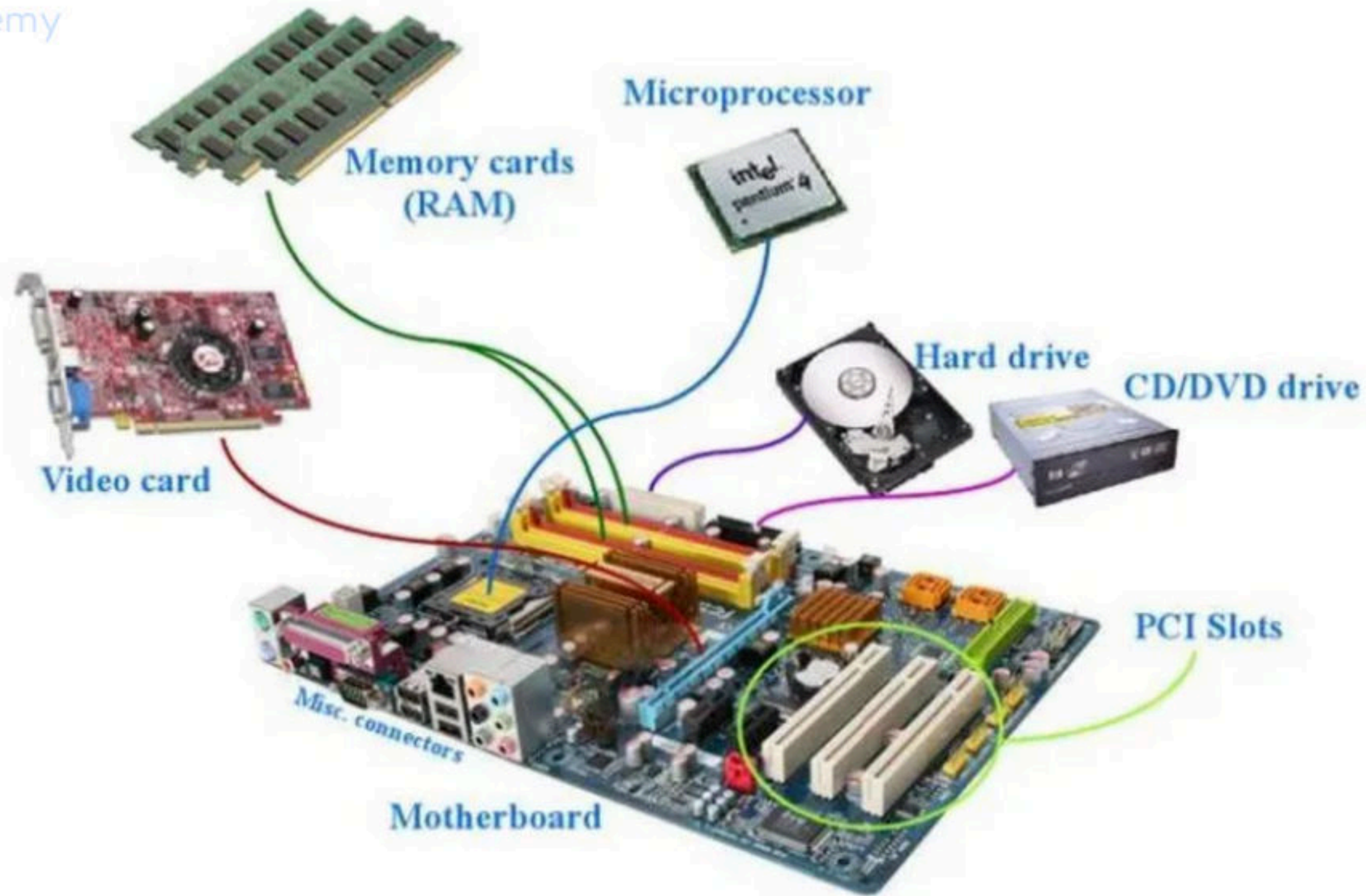
- ❖ CPU कंप्यूटर की वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है जो सभी प्रोसेसिंग कार्य करती है, इसलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क (Brain of Computer) या प्रोसेसर (Processor) कहा जाता है।
- ❖ यह एक या अधिक इंटीग्रेटेड सर्किट (IC) पर स्थित होता है, जो सेमीकंडक्टर पदार्थों से बने होते हैं।

Central Processing Unit (CPU)

- ❖ The CPU is the electronic circuitry in a computer that performs all processing functions, so it is also called the computer's brain or processor.
- ❖ It is located on one or more integrated circuits (ICs), which are made of semiconductor materials.

- ❖ CPU को प्रोग्रामों के माध्यम से निर्देश और डेटा दिए जाते हैं। यह मेमोरी से डेटा लाकर गणितीय और तार्किक कार्य करता है और परिणाम को फिर से मेमोरी में संग्रहीत करता है।

- ❖ The CPU is given instructions and data through programs. It performs mathematical and logical operations by fetching data from memory and storing the results back into memory.



DID
YOU
KNOW?



- ❖ दुनिया में सबसे बड़ी माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाने वाली कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग कंपनी (TSMC) है।
- ❖ ग्राफिक कार्ड (Graphics Processing Unit) कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जो चित्र, वीडियो, एनीमेशन और गेम को प्रोसेस करने का काम करता है।
- ❖ दुनिया में सबसे बड़ी ग्राफिक कार्ड बनाने वाली कंपनी Nvidia है।

- ❖ The world's largest microprocessor chip manufacturer is Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
- ❖ The graphics processing unit (GPU) is the part of a computer that processes images, videos, animations, and games.
- ❖ Nvidia is the world's largest graphics card manufacturer.

- ❖ माइक्रोप्रोसेसर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक घटक है जो डेटा प्रोसेसिंग, गणितीय (Arithmetic) और तार्किक (Logical) कार्यों को करता है।
- ❖ यह इंटिग्रेटेड सर्किट (IC) पर बनाया जाता है, जिसमें लाखों ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर और डायोड होते हैं।
- ❖ समय के साथ माइक्रोप्रोसेसरों का विकास हुआ है, उनकी गति (Speed) बढ़ी है, आकार (Size) घटा है और लागत (Cost) कम हुई है। आज के माइक्रोप्रोसेसर प्रति मिलीसेकंड लाखों निर्देशों को प्रोसेस करने में सक्षम हैं।

- ❖ A microprocessor is a small electronic component that performs data processing, arithmetic, and logical functions.
- ❖ It is built on an integrated circuit (IC), which contains millions of transistors, resistors, and diodes.
- ❖ Microprocessors have evolved over time, increasing in speed, decreasing in size, and decreasing in cost. Today's microprocessors are capable of processing millions of instructions per millisecond.

CPU के दो मुख्य भाग होते हैं-

- ❖ ALU (Arithmetic Logic Unit) : यह सभी गणितीय और तार्किक कार्य करता है।
- ❖ CU (Control Unit) : यह निर्देशों को नियंत्रित करती है और डेटा के प्रवाह को CPU, मेमोरी व इनपुट / आउटपुट उपकरणों के बीच संचालित करती है।
- ❖ इसे सामान्यतः माइक्रोप्रोसेसर भी कहा जाता है।

The CPU has two main parts-

- ❖ ALU (Arithmetic Logic Unit): It performs all mathematical and logical operations.
- ❖ CU (Control Unit): It controls instructions and manages the flow of data between the CPU, memory, and input/output devices.
- ❖ It is also commonly called a microprocessor.

- ❖ कंप्यूटर प्रणाली को डेटा और निर्देशों को संग्रहीत करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है।
- ❖ आमतौर पर कंप्यूटर की मेमोरी की अर्थ मुख्य या प्राथमिक मेमोरी से होता है, जबकि द्वितीयक मेमोरी का उपयोग डेटा, निर्देशों और परिणामों को स्थायी रूप से भविष्य के उपयोग के लिए संग्रहीत करने में किया जाता है।

- ❖ A computer system requires memory to store data and instructions.
- ❖ Computer memory is usually referred to as main or primary memory, while secondary memory is used to permanently store data, instructions, and results for future use.

Unit	Description	Unit	Description
KB (Kilobyte)	1 KB = 1024 Bytes	PB (Petabyte)	1 PB = 1024 TB
MB (Megabyte)	1 MB = 1024 KB	EB (Exabyte)	1 EB = 1024 PB
GB (Gigabyte)	1 GB = 1024 MB	ZB (Zettabyte)	1 ZB = 1024 EB
TB (Terabyte)	1 TB = 1024 GB	YB (Yottabyte)	1 YB = 1024 ZB

bits and Bytes

- 8 bits in 1 Byte
- Symbol for **bit**: **b**
- Symbol for **Byte**: **B**
- Prefixes, bits and Bytes
 - Communications: k, M, G, T $\rightarrow 10^3, 10^6, 10^9, 10^{12}$
 - Storage: k, M, G, T $\rightarrow 2^{10}, 2^{20}, 2^{30}, 2^{40}$

1. प्राथमिक मेमोरी

- ❖ प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें प्रोग्राम और डेटा प्रोसेसिंग से पहले लोड किए जाते हैं।
- ❖ CPU सीधे इसी मेमोरी से डेटा पढ़ता या लिखता है। इसके दो प्रकार हैं- RAM और ROM

1. Primary Memory

- ❖ Primary memory is the critical part of a computer, where programs and data are loaded before processing.
- ❖ The CPU reads and writes data directly from this memory. It has two types: RAM and ROM.

- ❖ RAM (Random Access Memory) : यह अस्थायी (Volatile) होती है अर्थात् बिजली बंद होते ही इसका डेटा मिट जाता है।
- ❖ इसका उपयोग कंप्यूटर के कार्य करते समय अस्थायी डेटा रखने के लिए होता है।
- ❖ ROM (Read Only Memory) : यह स्थायी (Non-Volatile) होती है अर्थात् बिजली बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है।
- ❖ इसमें वह प्रोग्राम होता है, जो कंप्यूटर को स्टार्ट (Boot) करने में मदद करता है।

- ❖ RAM (Random Access Memory): It is volatile, meaning its data is erased as soon as the power is turned off.
- ❖ It is used to store temporary data while the computer is running.
- ❖ ROM (Read Only Memory): It is non-volatile, meaning its data remains safe even when the power is turned off.
- ❖ It contains the program that helps boot the computer.

2. कैश मेमोरी (Cache Memory)

- ❖ कैश मेमोरी बहुत तेज़ गति की मेमोरी होती है जो CPU और प्राथमिक मेमोरी के बीच स्थित रहती है।
- ❖ यह RAM से बार-बार उपयोग होने वाले डेटा की कॉपी रखती है ताकि CPU को जल्दी डेटा मिल सके और प्रोसेसिंग की गति बढ़ सके।

2. Cache Memory

- ❖ Cache memory is very high-speed memory located between the CPU and primary memory.
- ❖ It stores copies of frequently used data from RAM so that the CPU can access it quickly and speed up processing.

3. द्वितीयक मेमोरी (Secondary Memory)

- ❖ प्राथमिक मेमोरी सीमित और अस्थायी होती है, इसलिए डेटा को स्थायी रूप से रखने के लिए द्वितीयक मेमोरी का उपयोग किया जाता है।
- ❖ यह गैर-परिवर्तनशील होती है और इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। इसे CPU सीधे उपयोग नहीं कर सकता; पहले डेटा को मुख्य मेमोरी में लाना पड़ता है।
- ❖ Eg. हार्ड डिस्क (HDD), CD/DVD, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और SSD

3. Secondary Memory

- ❖ Primary memory is limited and temporary, so secondary memory is used to store data permanently.
- ❖ It is non-volatile and has a large storage capacity. The CPU cannot access it directly; the data must first be brought into main memory.
- ❖ E.g., hard disks (HDDs), CD/DVDs, memory cards, pen drives, and SSDs.



DVD

STORAGE DEVICES



Pen Drive



Memory Card





SSD

vs

HDD



faster



slower

shorter lifespan



longer lifespan

more expensive



cheaper

non-mechanical (flash)



mechanical (moving parts)

shock-resistant



fragile

best for storing operating systems, gaming apps, and frequently used files



best for storing extra data, such as movies, photos, and documents



- ❖ डिजिटल डेटा से जुड़ा सबसे बड़ा खतरा उसका मिट जाना (deletion) है।
- ❖ स्टोरेज डिवाइस खराब हो जाने, सिस्टम क्रैश होने, गलती से या हैकर/मैलवेयर द्वारा डेटा हटाए जाने पर डेटा खो सकता है।
- ❖ जब डेटा डिलीट किया जाता है, तो वास्तव में डेटा मिटाया नहीं जाता, बल्कि उसकी एड्रेस एंट्री को खाली (free) दिखा दिया जाता है।

- ❖ The biggest risk associated with digital data is its deletion.
- ❖ Data can be lost if the storage device malfunctions, a system crashes, is accidentally deleted, or is deleted by a hacker/malware.
- ❖ When data is deleted, it is not actually erased; rather, its address entry is shown as free.

- ❖ इसलिए यदि उस स्थान पर नया डेटा नहीं लिखा गया हो, तो डेटा को रिकवर (recovery) किया जा सकता है।
- ❖ डेटा रिकवरी का मतलब है- डिलीट, करप्ट या खोए हुए डेटा को दोबारा प्राप्त करना।

- ❖ Therefore, if new data is not written to that location, the data can be recovered.
- ❖ Data recovery means recovering deleted, corrupted, or lost data.

आउटपुट उपकरण

- ❖ वे उपकरण जो कंप्यूटर से डेटा प्राप्त कर प्रदर्शन या भौतिक रूप में आउटपुट देते हैं, उन्हें आउटपुट उपकरण कहा जाता है।
- ❖ ये डिजिटल जानकारी को मानव समझने योग्य रूप में बदलते हैं।

Output Devices

- ❖ Devices that receive data from a computer and output it in a display or physical form are called output devices.
- ❖ They convert digital information into a human-understandable form.

 Input Device	Output Device
• An input device is connected to accept data from users.	• An output device is connected to provide information to users.
• Input devices are controlled by the user.	• Output devices are controlled by the computer.
• Input devices translate user-friendly inputs to machine-understandable inputs.	• Output devices translate machine-friendly outputs to user-understandable outputs.
• Examples: Mouse, Keyboard, Mic, Joystick, Scanner, Stylus, Trackball, etc.	• Examples: Monitor, Printer, Speakers, Headphones, Projector, GPS, Plotter.

Input Devices



Keyboard



Mouse



Scanner



Microphone

Output Devices



Monitor



Printer



Speakers



Projector



- ❖ हैडफोन और टच स्क्रीन INPUT AND OUTPUT दोनों की श्रेणी में आते हैं।
- ❖ Headphones and touch screens fall into both INPUT AND OUTPUT categories.

- ❖ हार्डवेयर अपने आप में उपयोगी नहीं होता। इसे चलाने के लिए निर्देशों के समूह की आवश्यकता होती है, जिसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है।
- ❖ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम छू या देख नहीं सकते, क्योंकि यह केवल निर्देशों और डेटा का समूह होता है, जो हार्डवेयर की मदद से किसी कार्य को पूरा करता है।
- ❖ उदाहरण- ऑपरेटिंग सिस्टम (Windows), वर्ड प्रोसेसर (MS Word), वीडियो प्लेयर (VLC) आदि

- ❖ Hardware isn't useful on its own. It requires a set of instructions to run, called software.
- ❖ Software is the part of a computer that we can't touch or see, as it's simply a collection of instructions and data that performs a task with the help of hardware.
- ❖ Examples: Operating system (Windows), word processor (MS Word), video player (VLC), etc.

- ❖ सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर हार्डवेयर को उपयोगी और कार्यशील बनाना होता है।
- ❖ यह हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस (Interface) का काम करता है, जिससे दोनों एक-दूसरे से संवाद कर सकें।

- ❖ The main purpose of software is to make computer hardware usable and functional.
- ❖ It acts as an interface between the hardware and the user, allowing them to communicate.

सॉफ्टवेयर को उनके कार्य और उपयोग के आधार पर तीन भागों में बाँटा गया है-

- ❖ सिस्टम सॉफ्टवेयर
- ❖ प्रोग्रामिंग टूल
- ❖ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर

Software is divided into three categories based on its function and use:

- ❖ System software
- ❖ Programming tools
- ❖ Application software

ऑपरेटिंग सिस्टम

- ❖ ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो पूरे कंप्यूटर को चलाने का काम करता है।
- ❖ यह सबसे मूलभूत सॉफ्टवेयर होता है जिसके बिना कोई अन्य सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता।
- ❖ यह अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम को नियंत्रित करता है, उपयोगकर्ता को सुरक्षा और एक्सेस प्रदान करता है। eg. Windows, Android, iOS आदि

Operating System

- ❖ An operating system is the system software that runs the entire computer.
- ❖ It is the most fundamental software, without which no other software can function.
- ❖ It controls other application programs, provides security and access to the user. For example, Windows, Android, iOS, etc.

डिवाइस ड्राइवर

- ❖ डिवाइस ड्राइवर किसी विशेष हार्डवेयर उपकरण को सही ढंग से चलाने का कार्य करता है।
- ❖ यह ऑपरेटिंग सिस्टम और उस डिवाइस के बीच एक मध्यस्थ (Interface) की तरह कार्य करता है।
- ❖ ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रकार के नए या अलग-अलग उपकरणों को सीधे संचालित नहीं कर सकता, इसलिए प्रत्येक डिवाइस के लिए उसका अलग ड्राइवर होता है।

Device Drivers

- ❖ A device driver is responsible for the proper operation of a specific hardware device.
- ❖ It acts as an interface between the operating system and that device.
- ❖ The operating system cannot directly handle all new or different devices, so each device has its own driver.

- ❖ यह ड्राइवर हार्डवेयर स्तर के कार्यों को छिपाकर ऑपरेटिंग सिस्टम को आवश्यक सेवाएँ प्रदान करता है, जैसे भाषा अनुवादक (translator) की तरह काम करता है।

- ❖ This driver provides essential services to the operating system by hiding hardware-level functions, such as acting as a language translator.

- ❖ सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम की मूल कार्यक्षमता प्रदान करता है, लेकिन हर उपयोगकर्ता की जरूरतें अलग होती हैं।
- ❖ इसलिए उपयोगकर्ताओं की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया।
- ❖ यह सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है और दो प्रकार का होता है- सामान्य प्रयोजन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर

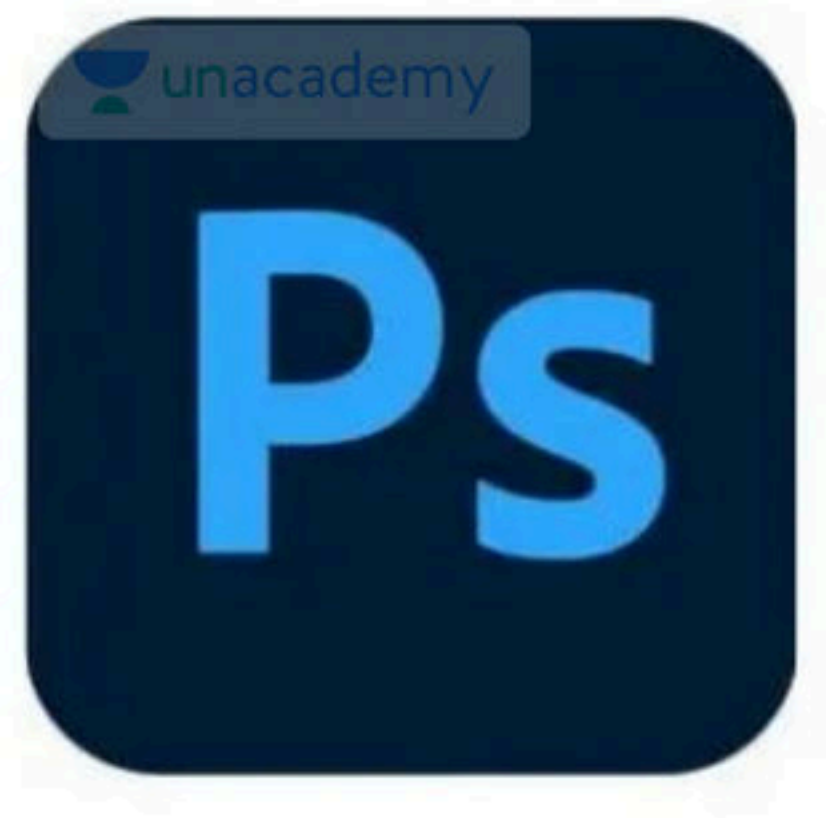
- ❖ System software provides the basic functionality of a computer system, but each user's needs are different.
- ❖ Therefore, application software was developed to meet the specific needs of users.
- ❖ This software operates on top of system software and comes in two types: general-purpose software and customized software.

सामान्य प्रयोजन सॉफ्टवेयर

- ❖ ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आम उपयोग के लिए बनाए जाते हैं और सभी उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार इनका प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें सामान्य प्रयोजन सॉफ्टवेयर कहते हैं।
- ❖ उदाहरण- Adobe Photoshop, iTunes आदि इसी श्रेणी में आते हैं।

General-purpose software

- ❖ Application software that is designed for general use and can be used by all users as per their needs is called general-purpose software.
- ❖ Examples include Adobe Photoshop, iTunes, etc.



कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर

- ❖ ये विशेष रूप से किसी संस्था या व्यक्ति की जरूरतों के अनुसार बनाए गए सॉफ्टवेयर होते हैं।
- ❖ इन्हें 'टेलर-मेड सॉफ्टवेयर' भी कहा जाता है, क्योंकि ये उपयोगकर्ता की विशिष्ट मांगों के अनुसार तैयार किए जाते हैं।
- ❖ उदाहरण — Unacademy, Amazon

Customized Software

- ❖ These are software specifically designed to meet the needs of an organization or individual.
- ❖ They are also called 'tailor-made software' because they are designed to meet the user's specific needs.
- ❖ Example — Unacademy, Amazon

 unacademy



unacademy

amazon.in


- ❖ कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर अपने सॉफ्टवेयर और उसका सोर्स कोड दोनों ही सार्वजनिक रूप से निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं, ताकि अन्य लोग भी उसमें सुधार या नई सुविधाएँ जोड़ सकें।
- ❖ ऐसे सॉफ्टवेयर को फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर (FOSS) कहा जाता है।
- ❖ उदाहरण-, Python, Mozilla Firefox आदि

- ❖ Some software developers make both their software and its source code publicly available for free, so that others can improve or add new features.
- ❖ Such software is called free and open source software (FOSS).
- ❖ Examples: Python, Mozilla Firefox, etc.

- ❖ कभी-कभी सॉफ्टवेयर उपयोग के लिए तो मुफ्त होता है, लेकिन उसका सोर्स कोड उपलब्ध नहीं कराया जाता। ऐसे सॉफ्टवेयर को फ्रीवेयर (Freeware) कहते हैं।
- ❖ उदाहरण- Skype, Adobe Reader आदि

- ❖ Sometimes software is free to use, but its source code is not made available. Such software is called freeware.
- ❖ Examples include Skype, Adobe Reader, etc.

- ❖ जब किसी सॉफ्टवेयर को उपयोग करने के लिए खरीदना पड़ता है और उसका कॉपीराइट डेवलपर या कंपनी के पास होता है, तो उसे प्रोप्रायटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं।
- ❖ उदाहरण- Microsoft Windows, Tally, QuickHeal आदि
- ❖ इस प्रकार कोई भी सॉफ्टवेयर उसकी रिलीज़ की शर्तों के आधार पर फ्रीवेयर, ओपन सोर्स या प्रोप्रायटरी सॉफ्टवेयर हो सकता है।

- ❖ When software must be purchased for use and its copyright is held by the developer or company, it is called proprietary software.
- ❖ Examples: Microsoft Windows, Tally, QuickHeal, etc.
- ❖ Thus, any software can be freeware, open source, or proprietary software, depending on its release terms.



Open source

software developed by the Government of India / भारत सरकार द्वारा विकसित खुला स्रोत
सॉफ्टवेयर

- ❖ आरोग्य सेतु (Aarogya Setu) : यह ऐप कोविड-19 संक्रमण से लोगों को सचेत करने और उनसे संबंधित स्वास्थ्य जानकारी देने के लिए बनाया गया है।
- ❖ कोविन (CoWIN) : यह प्लेटफॉर्म कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए बनाया गया है।
- ❖ डिजिलॉकर : यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन रखने और साझा करने की सुविधा देता है।

- ❖ Aarogya Setu: This app is designed to alert people about COVID-19 infection and provide health information related to it.
- ❖ CoWIN: This platform is designed for registration, slot booking, and certificate downloading for COVID-19 vaccination.
- ❖ DigiLocker: This is a digital platform that allows citizens to securely store and share their important documents online.

- ❖ दीक्षा प्लेटफॉर्म : यह शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए एक डिजिटल शिक्षा मंच है, जहाँ पढ़ाई से संबंधित सामग्री और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है।
- ❖ उमंग (UMANG) : यह एक एकीकृत मोबाइल ऐप है जो विभिन्न सरकारी सेवाओं (जैसे पेंशन, पासपोर्ट, गैस बुकिंग, PF आदि) को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है।
- ❖ OpenGDI / Data.gov.in : यह एक ओपन डेटा प्लेटफॉर्म है जहाँ सरकारी विभागों का डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है ताकि नागरिक, डेवलपर्स और शोधकर्ता इसका उपयोग कर सकें।

- ❖ Diksha Platform: It is a digital education platform for teachers and students, providing learning content and training.
- ❖ UMANG: It is an integrated mobile app that brings together various government services (such as pension, passport, gas booking, PF, etc.) on a single platform.
- ❖ OpenGDI / Data.gov.in: It is an open data platform where data from government departments is made publicly available for citizens, developers, and researchers to use.

- ❖ भुवन : यह इसरो द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म है, जो भारतीय उपग्रह डेटा और मानचित्र सेवाएं प्रदान करता है।
- ❖ SWAYAM : यह एक ओपन सोर्स ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर की ऑनलाइन कोर्स सामग्री मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है।
- ❖ Bhashini : यह एक AI-आधारित ओपन सोर्स भाषा प्लेटफॉर्म है जो भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद की सुविधा देता है।

- ❖ Bhuvan: It is an open-source geospatial platform developed by ISRO, providing Indian satellite data and map services.
- ❖ Swayam: It is an open-source e-learning platform that provides free online course content for school, college, and university levels.
- ❖ Bhashini: It is an AI-based open-source language platform that facilitates translation between Indian languages.

CIVIL SERVICES (P) EXAM-2022

जब तक आपको यह परीक्षण पुस्तिका खोलने को न कहा जाए तब तक न खोलें

क्रम संख्या

टी. बी. सी. : VGYH-U-FGT

परीक्षण पुस्तिका अनुक्रम

2114989

परीक्षण पुस्तिका
सामान्य अध्ययन

प्रश्न-पत्र - I



31. निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

1. आरोग्य सेतु
2. कोविन
3. डिजीलॉकर
4. दीक्षा

उपर्युक्त में से कौन-से, ओपेन-सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं ?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

Consider the following :

1. Aarogya Setu
2. CoWIN
3. DigiLocker
4. DIKSHA

Which of the above are built on top of open-source digital platforms ?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2, 3 and 4 only
- (c) 1, 3 and 4 only
- (d) 1, 2, 3 and 4

31. निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

1. आरोग्य सेतु
2. कोविन
3. डिजीलॉकर
4. दीक्षा

उपर्युक्त में से कौन-से, ओपेन-सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं ?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

(d)

Consider the following :

1. Aarogya Setu
2. CoWIN
3. DigiLocker
4. DIKSHA

Which of the above are built on top of open-source digital platforms ?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2, 3 and 4 only
- (c) 1, 3 and 4 only
- (d) 1, 2, 3 and 4



- ❖ ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग-अलग प्रकार के यूज़र इंटरफ़ेस (User Interface) होते हैं, जिनसे उपयोगकर्ता कंप्यूटर से अलग-अलग तरीके से संपर्क कर सकता है। इनके 5 प्रमुख प्रकार हैं-

- ❖ Operating systems have different types of user interfaces, allowing users to interact with the computer in different ways. There are five main types:

Types of User Interface of Operating System

Command-based
Interface

Graphical User
Interface

Touch-based
Interface

Voice-based
Interface

Gesture-based
Interface

- ❖ Command-based Interface : इस इंटरफेस में उपयोगकर्ता को कार्य करने के लिए कमांड टाइप करनी होती है। इसका प्रयोग MS-DOS जैसे सिस्टम में होता है।
- ❖ Graphical User Interface (GUI) : इसमें उपयोगकर्ता आइकन, बटन और मेनू के माध्यम से कार्य करता है। यह उपयोग में आसान और आकर्षक होता है, जैसे- Windows

- ❖ Command-based Interface: In this interface, the user must type commands to perform tasks. It is used in systems like MS-DOS.
- ❖ Graphical User Interface (GUI): In this interface, the user performs tasks through icons, buttons, and menus. It is easy to use and attractive, such as Windows.

- ❖ Touch-based Interface : इसमें स्क्रीन को छूकर (टच करके) कार्य किया जाता है। इसका उपयोग स्मार्टफोन, टैबलेट आदि में होता है।
- ❖ Voice-based Interface : इसमें उपयोगकर्ता अपनी आवाज़ से कमांड देता है। उदाहरण के लिए, Siri या Google Assistant
- ❖ Gesture-based Interface : इसमें हाथ या शरीर की हरकतों से नियंत्रण किया जाता है। यह तकनीक गेमिंग और वर्चुअल रियलिटी में प्रयोग होती है।

- ❖ Touch-based Interface: In this, actions are performed by touching the screen. This is used in smartphones, tablets, etc.
- ❖ Voice-based Interface: In this, the user gives commands with their voice. For example, Siri or Google Assistant.
- ❖ Gesture-based Interface: In this, control is achieved through hand or body movements. This technology is used in gaming and virtual reality.

उभरते रुझान

- ❖ परिचय
- ❖ बिग डाटा
- ❖ इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स
- ❖ क्लाउड कंप्यूटिंग
- ❖ ग्रीड कंप्यूटिंग
- ❖ एज कंप्यूटिंग
- ❖ ब्लॉकचेन
- ❖ कृत्रिम बुद्धिमत्ता
- ❖ रोबोटिक्स

Emerging Trends

- ❖ Introduction
- ❖ Big Data
- ❖ Internet of Things
- ❖ Cloud Computing
- ❖ Grid Computing
- ❖ Edge Computing
- ❖ Blockchains
- ❖ Artificial Intelligence
- ❖ Robotics

- ❖ उभरती प्रवृत्तियाँ वह अत्याधुनिक तकनीकें हैं, जो निरंतर विकसित होती डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज में नए परिवर्तन लाती हैं।
- ❖ सभी तकनीकें सफल नहीं होतीं, पर जो उपयोगकर्ताओं में लोकप्रिय होती हैं, वह भविष्य की दिशा तय करती हैं और शासन, अर्थव्यवस्था व समाज पर गहरा प्रभाव डालती हैं।

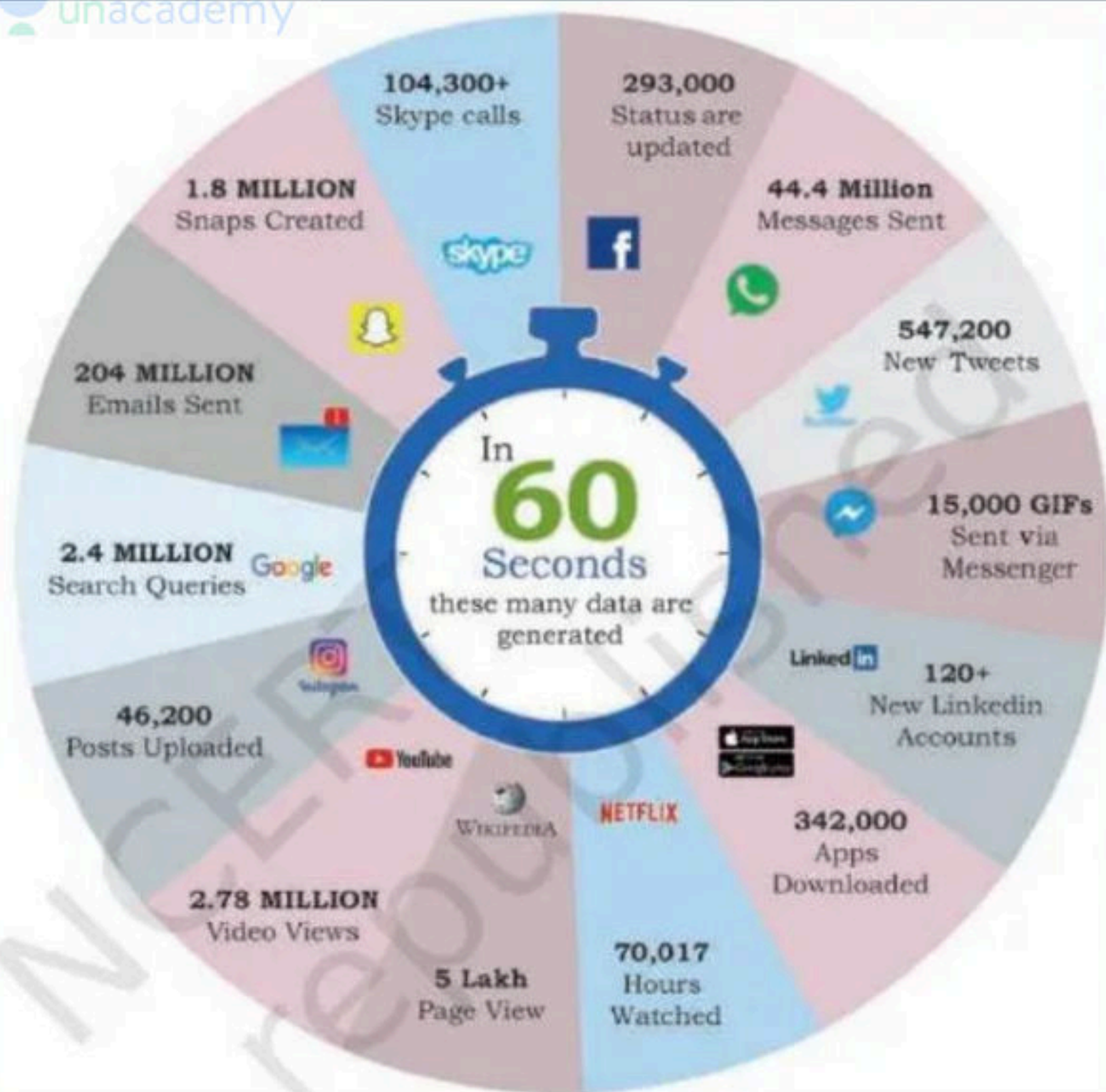
- ❖ Emerging trends are cutting-edge technologies that drive new change in the ever-evolving digital economy and society.
- ❖ Not all technologies succeed, but those that become popular with users shape the future and have a profound impact on governance, the economy, and society.

- ❖ परिभाषा
- ❖ बिग डेटा की प्रमुख विशेषताएँ
- ❖ डेटा विश्लेषण
- ❖ बिग डेटा का महत्व
- ❖ बिग डेटा के संबंध में प्रमुख चुनौतियाँ
- ❖ बिग डेटा के संबंध में नीतिगत और सरकारी प्रयास

- ❖ Definition
- ❖ Key Features of Big Data
- ❖ Data Analysis
- ❖ Importance of Big Data
- ❖ Key Challenges in Big Data
- ❖ Policy and Government Initiatives in Big Data

- ❖ बिग डेटा वह विशाल मात्रा का डेटा (सूचना) है जो इतनी बड़ी, विविध और तेज़ गति से उत्पन्न होती है कि पारंपरिक डेटा प्रबंधन सॉफ्टवेयर या तकनीक से इसे संग्रहित, विश्लेषित और संसाधित करना कठिन होता है।
- ❖ यह डेटा सोशल मीडिया, सेंसर, मोबाइल ऐप, ई-कॉमर्स, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाओं, उपग्रहों आदि से निरंतर उत्पन्न होता रहता है।

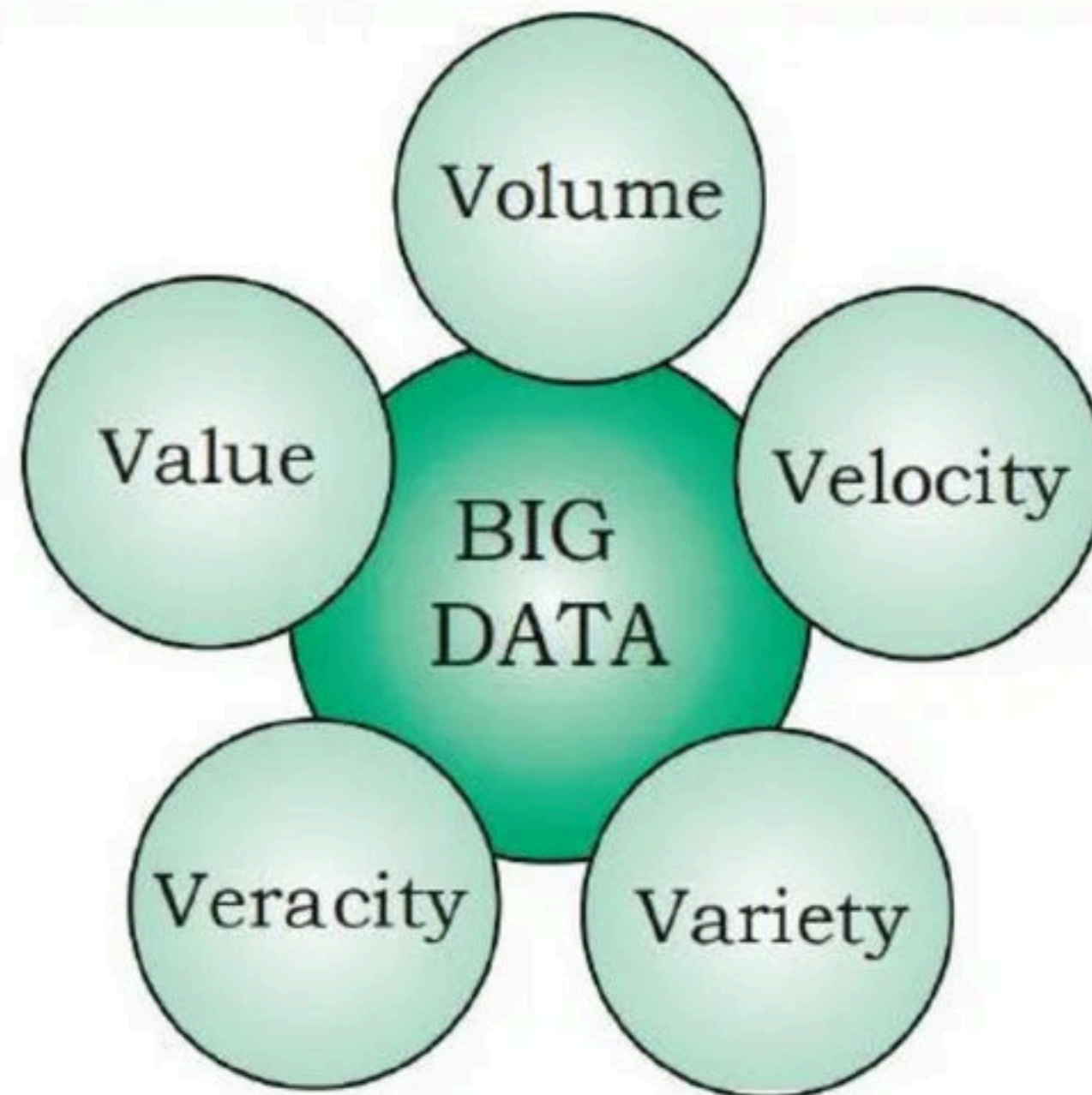
- ❖ Big data is the massive amount of data (information) that is so large, diverse, and generated at such a rapid pace that it is difficult to store, analyze, and process it with traditional data management software or technology.
- ❖ This data is continuously generated from social media, sensors, mobile apps, e-commerce, banking, healthcare, satellites, and more.



The six Vs of big data

Big data is a collection of data from various sources, often characterized by what's become known as the 3Vs: *volume*, *variety* and *velocity*. Over time, other Vs have been added to descriptions of big data:

VOLUME	VARIETY	VELOCITY	VERACITY	VALUE	VARIABILITY
The amount of data from myriad sources.	The types of data: structured, semi-structured, unstructured.	The speed at which big data is generated.	The degree to which big data can be trusted.	The business value of the data collected.	The ways in which the big data can be used and formatted.
					



- ❖ मात्रा : यह बिग डाटा की सबसे प्रमुख विशेषता है। यदि किसी डेटा का आकार इतना बड़ा हो कि पारंपरिक डाटा बेस सिस्टम (DBMS) से उसे संसाधित करना कठिन हो जाए, तो वह बिग डाटा कहलाता है।
- ❖ गति : यह उस दर को दर्शाता है, जिस गति से डेटा उत्पन्न और संग्रहित हो रहा है। बिग डाटा अत्यधिक तेज़ गति से बनता है, जैसे- सोशल मीडिया पर हर सेकंड लाखों पोस्ट और संदेश बनते हैं।

- ❖ Volume : This is the most important characteristic of Big Data. If the data is so large that it becomes difficult to process it with a traditional database system (DBMS), then it is called Big Data.
- ❖ Velocity : This refers to the rate at which data is being generated and stored. Big Data is created at an extremely fast pace, for example, millions of posts and messages are created every second on social media.

- ❖ विविधता : बिग डाटा में डेटा के अनेक रूप शामिल होते हैं, जैसे- टेक्स्ट, चित्र, वीडियो, ऑडियो, वेब पेज आदि।
- ❖ विश्वसनीयता : कभी-कभी डेटा असंगत, अपूर्ण या पक्षपाती हो सकता है। ऐसी स्थिति में डेटा की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। गलत या अधूरा डेटा गलत निष्कर्ष दे सकता है।
- ❖ मूल्य : बिग डाटा केवल बड़ी मात्रा का डेटा नहीं है, बल्कि उसमें छिपे हुए पैटर्न और ज्ञान का मूल्य भी होता है। यदि उचित रूप से विश्लेषण किया जाए, तो यह व्यापारिक निर्णयों या नीतियों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है।

- ❖ Variety : Big data includes many forms of data, such as text, images, video, audio, web pages, etc.
- ❖ Veracity : Sometimes data can be inconsistent, incomplete, or biased. In such a situation, the reliability of the data is affected. Incorrect or incomplete data can lead to incorrect conclusions.
- ❖ Value : Big data is not just a large amount of data, but also the value of the patterns and knowledge hidden within it. If analyzed properly, it can be very useful for business decisions or policies.

How Big Data Works

1. Data Integration



Collect data from multiple sources

Apache NiFi
Flume, Squop

2. Data Storage and Management



Store data in data lakes or distributed file systems

Hadoop HDFS
Amazon S3
Google Cloud Storage

3. Data Analysis and Visualization



Run analytics to extract insights

Apache Spark
Tableau
Power BI

- ❖ डेटा विश्लेषण वह प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न डेटा सेटों का परीक्षण करके उनसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह प्रक्रिया विशेष सॉफ्टवेयर और उपकरणों की मदद से की जाती है।
- ❖ वर्तमान में डेटा विश्लेषण का उपयोग व्यापारिक निर्णयों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नए सिद्धांतों की पुष्टि या खंडन तथा नीतिगत योजना और प्रशासनिक सुधारों के लिए किया जा रहा है।

- ❖ Data analytics is the process of examining various data sets to draw conclusions from them. This process is performed using specialized software and tools.
- ❖ Data analytics is currently being used to inform business decisions, confirm or refute new theories in science and technology, and inform policy planning and administrative reforms.

- ❖ बिग डाटा और डेटा विश्लेषण का उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के लिए आधार प्रदान करता है।
- ❖ Python भाषा में Pandas नामक एक प्रमुख लाइब्रेरी है, जो डेटा विश्लेषण को सरल और प्रभावी बनाती है। इसके माध्यम से बड़े डेटा सेटों को आसानी से पढ़ा, साफ किया और विश्लेषित किया जा सकता है।

- ❖ The use of big data and data analytics provides the foundation for artificial intelligence and machine learning.
- ❖ Python has a key library called Pandas, which makes data analysis simple and effective. It makes it easy to read, clean, and analyze large data sets.

- ❖ वर्तमान में बिग डेटा का महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि इसका प्रयोग एक 'संसाधन' के रूप में किया जाने लगा है।
- ❖ बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियाँ और प्लेटफॉर्म बिग डेटा का प्रयोग अपने ग्राहकों तक सुगम पहुँच बढ़ाने, ग्राहकों की फीडबैक और उनकी रुचियों को जानने तथा अपने उत्पादों की ग्राहकों तक उपलब्धता बढ़ाने के रूप में कर रही हैं।
- ❖ इसके अलावा बिग डेटा का प्रयोग कई अन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है, भी किया जा रहा है, जोकि निम्नलिखित हैं-

- ❖ Nowadays, the importance of Big Data has increased so much that it is being used as a 'Resource'.
- ❖ Large e-commerce companies and platforms are using Big Data to increase easy access to their customers, understand customer feedback and their interests, and increase the availability of their products to customers.
- ❖ In addition, Big Data is being used in many other areas, which are as follows:

- ❖ नीतिगत निर्णयों में सहायता : बिग डेटा के विश्लेषण से सरकारें अधिक सटीक और प्रभावी नीतियाँ बना सकती हैं।
- ❖ आर्थिक विकास : उद्योग, व्यापार, कृषि और वित्तीय क्षेत्रों में दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है।

- ❖ Assistance in Policy Decisions : Analysis of big data allows governments to formulate more accurate and effective policies.
- ❖ Economic Development : Helps increase efficiency and productivity in industry, trade, agriculture, and the financial sector.

- ❖ सामाजिक कल्याण : शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और गरीबी उन्मूलन जैसी योजनाओं को डेटा आधारित बनाता है।
- ❖ स्मार्ट गवर्नेंस : ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया जैसी पहलें बिग डेटा के विश्लेषण से अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनती हैं।
- ❖ सुरक्षा एवं रक्षा क्षेत्र में उपयोग : आतंकवाद, साइबर अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित डेटा विश्लेषण में सहायक है।

- ❖ Social Welfare : Makes schemes like education, health, employment, and poverty alleviation data-driven.
- ❖ Smart Governance : Initiatives like e-governance and Digital India become more transparent and accountable through big data analysis.
- ❖ Uses in Security and Defense : Helps in data analysis related to terrorism, cybercrime, and national security.



Big Data Application examples in different Industries:

Retail/Consumer

- ❖ Merchandizing and market basket analysis
- ❖ Campaign management and customer loyalty programs
- ❖ Supply-chain management and analytics
- ❖ Event- and behavior-based targeting
- ❖ Market and consumer segmentations

Finances & Frauds Services

- ❖ Compliance and regulatory reporting
- ❖ Risk analysis and management
- ❖ Fraud detection and security analytics
- ❖ Credit risk, scoring and analysis
- ❖ High speed arbitrage trading
- ❖ Trade surveillance
- ❖ Abnormal trading pattern analysis

Web and Digital media

- ❖ Large-scale clickstream analytics
- ❖ Ad targeting, analysis, forecasting and optimization
- ❖ Abuse and click-fraud prevention
- ❖ Social graph analysis and profile segmentation
- ❖ Campaign management and loyalty programs

Health & Life Sciences

- ❖ Clinical trials data analysis
- ❖ Disease pattern analysis
- ❖ Campaign and sales program optimization
- ❖ Patient care quality and program analysis
- ❖ Medical device and pharmacy supply-chain management
- ❖ Drug discovery and development analysis

Telecommunications

- ❖ Revenue assurance and price optimization
- ❖ Customer churn prevention
- ❖ Campaign management and customer loyalty
- ❖ Call detail record (CDR) analysis
- ❖ Network performance and optimization
- ❖ Mobile user location analysis

Ecommerce & customer service

- ❖ Cross-channel analytics
- ❖ Event analytics
- ❖ Recommendation engines using predictive analytics
- ❖ Right offer at the right time
- ❖ Next best offer or next best action

- ❖ डेटा सुरक्षा और गोपनीयता : संवेदनशील डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण
- ❖ डेटा की गुणवत्ता : गलत या अपूर्ण डेटा विश्लेषण को प्रभावित कर सकता है
- ❖ तकनीकी अवसंरचना की कमी : उच्च क्षमता वाले सर्वर और क्लाउड तकनीक की आवश्यकता
- ❖ कुशल मानव संसाधन की कमी : डेटा वैज्ञानिकों और विश्लेषकों की कमी
- ❖ कानूनी और नीतिगत मुद्दे : डेटा स्वामित्व और निजता से संबंधित स्पष्ट नियमों की कमी

- ❖ Data Security and Privacy : Ensuring the security of sensitive data is challenging.
- ❖ Data Quality : Incorrect or incomplete data can impact analysis.
- ❖ Lack of Technical Infrastructure : High-capacity servers and cloud technology are required.
- ❖ Skilled Manpower Shortage : Shortage of data scientists and analysts.
- ❖ Legal and Policy Issues : Lack of clear rules regarding data ownership and privacy.

बिग डेटा के संबंध में नीतिगत और सरकारी प्रयास / Policy and Government efforts regarding Big Data

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), 1976

- ❖ केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- ❖ सरकारी डेटा के संग्रहण और विश्लेषण हेतु क्लाउड सेवा प्रदान करता है।
- ❖ उद्देश्य : सरकार के IT-इन्फ्रास्ट्रक्चर, डेटा-सेंटर, क्लाउड, एनालिटिक्स क्षमताओं को विकसित करना

National Informatics Centre (NIC), 1976

- ❖ Union Ministry of Electronics and Information Technology
- ❖ Provides cloud services for storing and analyzing government data.
- ❖ Objective: To develop the government's IT infrastructure, data centers, cloud, and analytics capabilities.

UIDAI और आधार प्रोजेक्ट, 2009

- ❖ केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- ❖ नोडल एजेंसी : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)
- ❖ नागरिकों की पहचान आधारित बिग डेटा प्रणाली, जिससे सरकारी योजनाओं का लक्षित लाभ सुनिश्चित हुआ है।
- ❖ उद्देश्य : भारत के प्रत्येक निवासी को एक अद्वितीय 12-अंकीय पहचान संख्या (आधार) प्रदान करना → सामाजिक-कल्याण सेवाओं की लक्ष्य-प्राप्ति में सहायता

UIDAI and the Aadhaar Project, 2009

- ❖ Union Ministry of Electronics and Information Technology
- ❖ Nodal Agency: Unique Identification Authority of India (UIDAI)
- ❖ Identity-based big data system for citizens, ensuring targeted benefits of government schemes.
- ❖ Objective: To provide a unique 12-digit identification number (Aadhaar) to every resident of India → to help target social welfare services.

ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म (data.gov.in), 2012

- ❖ केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- ❖ नोडल एजेंसी : राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)
- ❖ विभिन्न मंत्रालयों का डेटा सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है
- ❖ उद्देश्य : सरकारी डेटा को मानव-रीडेबल तथा मशीन-रीडेबल फॉर्म में प्रकाशित करना, नवोन्मेष व नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देना

Open Government Data Platform (data.gov.in), 2012

- ❖ Union Ministry of Electronics and Information Technology
- ❖ Nodal Agency: National Informatics Centre (NIC)
- ❖ Data from various ministries is made available for public use.
- ❖ Objective: To publish government data in human-readable and machine-readable forms, to promote innovation and citizen participation.

डिजिटल इंडिया मिशन, 2015

- ❖ केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- ❖ नोडल एजेंसी : डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC) और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD)
- ❖ उद्देश्य : भारत को डिजिटली सशक्त समाज एवं ज्ञान-आर्थिक राष्ट्र बनाना, डिजिटल सेवाएँ, आधारभूत डिजिटल अवसंरचना, डिजिटलीकरण का विस्तार
- ❖ सरकारी सेवाओं को डिजिटलीकृत कर बड़े पैमाने पर डेटा एकत्र और विश्लेषित करने की दिशा में कदम

Digital India Mission, 2015

- ❖ Union Ministry of Electronics and Information Technology
- ❖ Nodal Agency: Digital India Corporation (DIC) and National e-Governance Division (NeGD)
- ❖ Objective: To make India a digitally empowered society and knowledge-economy nation, digital services, basic digital infrastructure, expansion of digitization
- ❖ Steps towards collecting and analyzing large amounts of data by digitizing government services

राष्ट्रीय डेटा शासन नीति, 2023

- ❖ केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- ❖ नोडल एजेंसी : भारत डेटा प्रबंधन कार्यालय (IDMO)
- ❖ डेटा की साझेदारी, सुरक्षा और नैतिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नीति
- ❖ उद्देश्य : गैर-व्यक्तिगत एवं अनाम डेटा को नवोन्मेष एवं नीति-निर्धारण के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय रूप से उपलब्ध कराना; डेटा-इकोसिस्टम को सक्षम करना

National Data Governance Policy, 2023

- ❖ Union Ministry of Electronics and Information Technology
- ❖ Nodal Agency: India Data Management Office (IDMO)
- ❖ Policy designed to promote data sharing, security, and ethical use
- ❖ Objective: Make de-personalized and anonymized data available securely and reliably for innovation and policymaking; enable a data ecosystem

इंटरनेट ऑफ थिंग्स / Internet of Things (IoT)

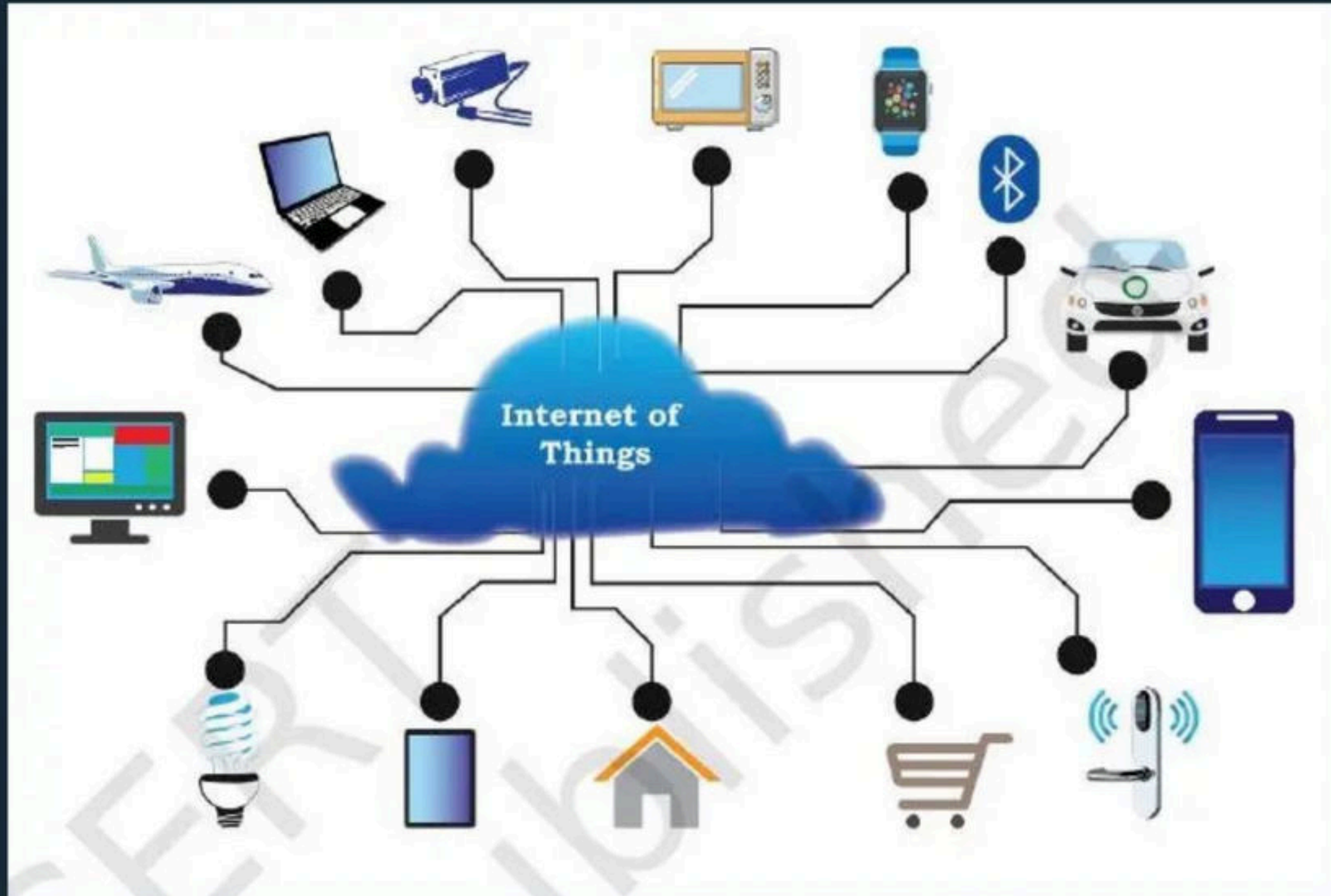


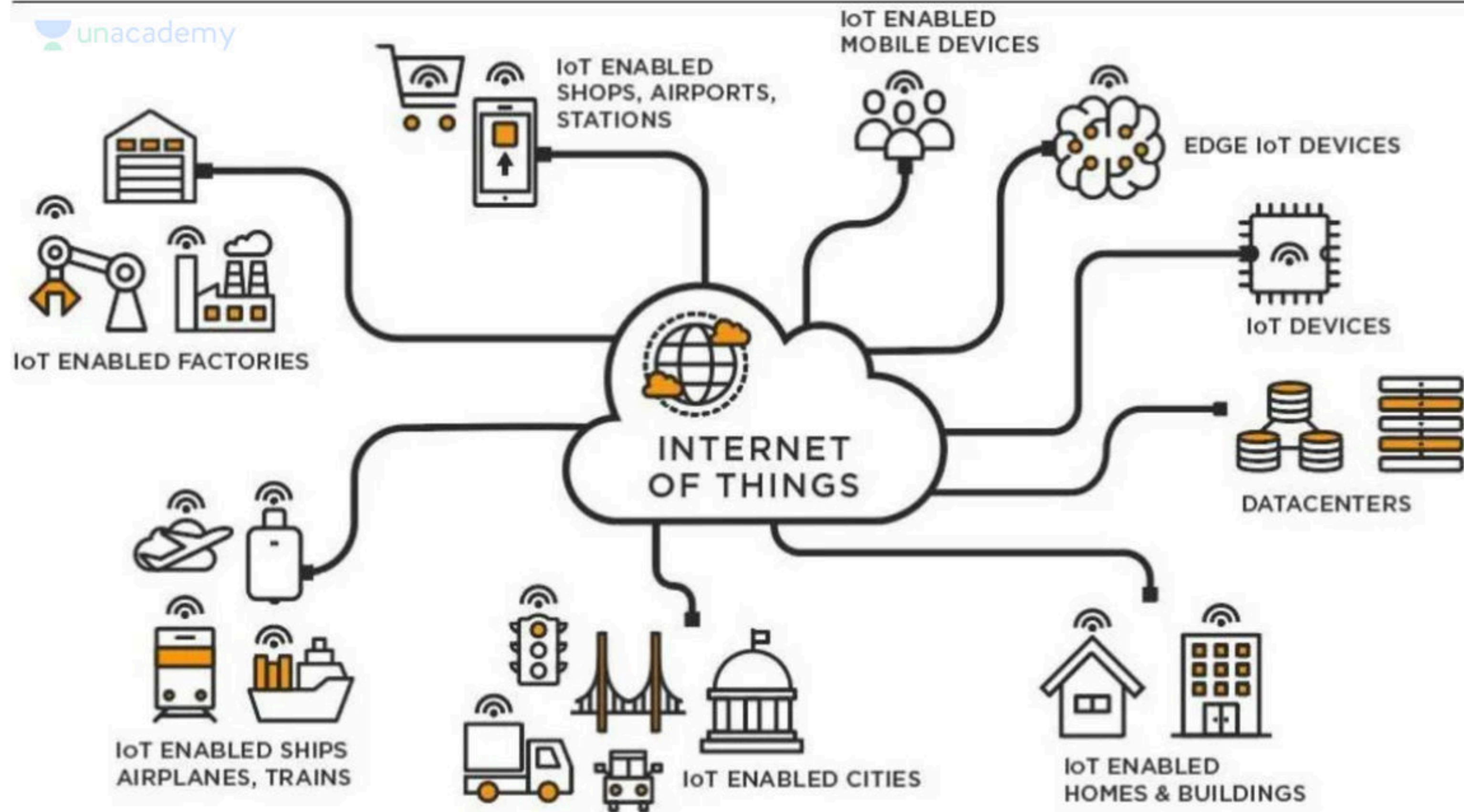
▲ 1 • Asked by Tejaram

Sir test series konsi le.....

- ❖ परिभाषा
- ❖ IoT की प्रमुख विशेषताएँ
- ❖ IoT के प्रमुख घटक
- ❖ IoT के प्रमुख अनुप्रयोग
- ❖ IoT से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ
- ❖ नीतिगत और सरकारी प्रयास

- ❖ Definition
- ❖ Key Features of IoT
- ❖ Key Components of IoT
- ❖ Key Applications of IoT
- ❖ Key Challenges Associated with IoT
- ❖ Policy and Government Initiatives





- ❖ इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) एक ऐसी आधुनिक तकनीक है, जिसमें भौतिक वस्तुएँ (मशीनें, वाहन, घरेलू उपकरण या सेंसर) इंटरनेट और सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं।
- ❖ यह उपकरण डेटा एकत्र करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और आवश्यकतानुसार स्वचालित रूप से कार्य करते हैं।
- ❖ इस प्रकार IoT 'स्मार्ट डिवाइस' और 'डेटा-आधारित निर्णय' का एक संयुक्त नेटवर्क बनाता है, जो हमारे दैनिक जीवन और औद्योगिक प्रणालियों को अधिक कुशल बनाता है।

- ❖ The Internet of Things (IoT) is a modern technology in which physical objects (machines, vehicles, home appliances, or sensors) are connected to each other through the internet and software.
- ❖ These devices collect data, analyze it, and automatically perform actions as needed.
- ❖ Thus, IoT creates a combined network of 'smart devices' and 'data-driven decisions,' making our daily lives and industrial systems more efficient.

- ❖ कनेक्टिविटी : विभिन्न डिवाइस Wi-Fi, ब्लूटूथ, 5G आदि नेटवर्क के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं
- ❖ स्वचालन एवं बुद्धिमत्ता : डिवाइस अपने आप निर्णय लेते हैं, जैसे ट्रैफिक के अनुसार स्वचालित कारों का मार्ग बदलना
- ❖ रिमोट मॉनिटरिंग : उपयोगकर्ता दूर से ही मोबाइल या कंप्यूटर से उपकरण नियंत्रित कर सकते हैं।
- ❖ अंतर-संचालनीयता : अलग-अलग कंपनियों या प्रणालियों के उपकरण एक साथ काम कर सकते हैं।

- ❖ Connectivity : Different devices are connected to each other through networks like Wi-Fi, Bluetooth, 5G, etc.
- ❖ Automation and Intelligence : Devices make decisions on their own, such as rerouting autonomous cars based on traffic.
- ❖ Remote Monitoring : Users can remotely control devices from mobile phones or computers.
- ❖ Interoperability : Devices from different companies or systems can work together.

- ❖ मापनीयता : समय के साथ नए उपकरण जोड़कर नेटवर्क का विस्तार किया जा सकता है।
- ❖ डेटा एनालिटिक्स और AI : IoT द्वारा एकत्र डेटा का विश्लेषण कर उपयोगी जानकारी प्राप्त की जाती है।
- ❖ अनुकूलन और निजीकरण : उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार डिवाइस अपने कार्य को समायोजित करते हैं।

- ❖ Scalability : Networks can be expanded over time by adding new devices.
- ❖ Data Analytics and AI : Useful information is obtained by analyzing data collected by IoT.
- ❖ Customization and Personalization : Devices adjust their functions according to user needs.

- ❖ सेंसर और एक्ट्यूएटर्स : सेंसर तापमान, नमी, प्रकाश आदि में परिवर्तन का पता लगाते हैं, जबकि एक्ट्यूएटर्स उस डेटा के आधार पर कार्य करते हैं।
- ❖ कनेक्टिविटी लेयर : डेटा को भेजने और प्राप्त करने के लिए Wi-Fi, Bluetooth, या 5G नेटवर्क का उपयोग
- ❖ IoT गेटवे : डिवाइस और क्लाउड के बीच डेटा के सुरक्षित आदान-प्रदान के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।

- ❖ Sensors and actuators: Sensors detect changes in temperature, humidity, light, etc., while actuators act based on that data.
- ❖ Connectivity layer: Uses Wi-Fi, Bluetooth, or 5G networks to send and receive data.
- ❖ IoT gateway: Acts as an intermediary for the secure exchange of data between the device and the cloud.

- ❖ क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा प्रोसेसिंग : सेंसर डेटा का विश्लेषण कर उपयोगी निष्कर्ष निकालना, जैसे भविष्यवाणी आधारित रख-रखाव
- ❖ यूजर इंटरफ़ेस : उपयोगकर्ता ऐप्स, वॉयस असिस्टेंट या अलर्ट के माध्यम से IoT से संपर्क करते हैं।

- ❖ Cloud Computing and Data Processing : Analyzing sensor data to draw useful conclusions, such as predictive maintenance.
- ❖ User Interface : Users interact with IoT through apps, voice assistants, or alerts.

- ❖ स्मार्ट शहर : यातायात प्रबंधन, स्ट्रीट लाइटिंग, अपशिष्ट प्रबंधन और आपदा पूर्व चेतावनी में IoT का प्रयोग
- ❖ स्मार्ट होम : सुरक्षा कैमरे और स्वचालित प्रकाश व्यवस्था द्वारा ऊर्जा बचत और सुरक्षा
- ❖ स्वास्थ्य सेवा : पहनने योग्य उपकरणों द्वारा रोगी की स्थिति की निगरानी और आपातकालीन अलर्ट प्रणाली

- ❖ Smart Cities : IoT applications in traffic management, street lighting, waste management, and disaster early warning.
- ❖ Smart Homes : Energy savings and security through security cameras and automated lighting.
- ❖ Healthcare : Patient condition monitoring and emergency alert systems through wearable devices.

- ❖ स्मार्ट परिवहन : वाहन ट्रैकिंग, स्मार्ट पार्किंग और स्वचालित ड्राइविंग सिस्टम
- ❖ औद्योगिक सुरक्षा : गैस रिसाव या अत्यधिक तापमान की निगरानी कर कार्यस्थल की सुरक्षा
- ❖ कृषि और खाद्य सुरक्षा : मिट्टी की नमी, मौसम और फसल की स्थिति की निगरानी

- ❖ Smart Transportation : Vehicle tracking, smart parking, and automated driving systems.
- ❖ Industrial Safety : Workplace safety by monitoring gas leaks or extreme temperatures.
- ❖ Agriculture and Food Safety : Monitoring soil moisture, weather, and crop conditions.

- ❖ साइबर सुरक्षा और गोपनीयता : असुरक्षित पासवर्ड, कमजोर एन्क्रिप्शन और हैकिंग की घटनाएँ
- ❖ डेटा सुरक्षा और अनधिकृत पहुँच : निजी डेटा चोरी या दुरुपयोग का खतरा
- ❖ मानकीकरण का अभाव : विभिन्न प्लेटफॉर्म और प्रोटोकॉल के कारण संगतता की समस्या
- ❖ तकनीकी अवसंरचना की कमी : अरबों उपकरणों के लिए पर्याप्त स्टोरेज, बैंडविड्थ और ऊर्जा आपूर्ति की आवश्यकता
- ❖ AI आधारित साइबर खतरे : AI का दुरुपयोग कर झूठे अलार्म या डेटा में हेरफेर का खतरा

- ❖ Cybersecurity and privacy: Insecure passwords, weak encryption, and hacking incidents
- ❖ Data security and unauthorized access: Risk of personal data theft or misuse
- ❖ Lack of standardization: Compatibility issues due to different platforms and protocols
- ❖ Lack of technical infrastructure: The need for adequate storage, bandwidth, and power supply for billions of devices
- ❖ AI-based cyber threats: Risk of false alarms or data manipulation through misuse of AI

- ❖ डिजिटल इंडिया मिशन : डिजिटल अवसंरचना के विकास के माध्यम से IoT आधारित सेवाओं को बढ़ावा
- ❖ स्मार्ट सिटी मिशन (2015) : शहरी विकास में IoT-आधारित समाधान जैसे स्मार्ट लाइटिंग, निगरानी और यातायात नियंत्रण
- ❖ राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (2018) : 5G और IoT पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने के लिए नीति ढांचा
- ❖ राष्ट्रीय स्वास्थ्य डिजिटल मिशन (NDHM) : IoT और AI के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलीकरण

- ❖ Digital India Mission : Promoting IoT-based services through the development of digital infrastructure.
- ❖ Smart Cities Mission (2015) : IoT-based solutions in urban development, such as smart lighting, surveillance, and traffic control.
- ❖ National Digital Communications Policy (2018) : Policy framework for empowering the 5G and IoT ecosystem.
- ❖ National Digital Health Mission (NDHM) : Digitizing healthcare services through IoT and AI.

क्लाउड कंप्यूटिंग / Cloud Computing

- ❖ जब एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग एक साथ कई लोगों द्वारा किया जाता है तो इसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं।
- ❖ इसका मुख्य लक्ष्य संसाधनों को साझा करने से है। इसमें भंडारण, सॉफ्टवेयर की सुविधा, ओएस की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

- ❖ When a common electronic device is used by many people simultaneously, it is called cloud computing.
- ❖ Its main goal is to share resources. In this, storage, software facilities, OS facilities are made available.

- ❖ न्यूनतम संसाधनों पर अधिकतम सेवाएं → आर्थिक मितव्ययता
- ❖ सॉफ्टवेयर को बार-बार अपडेट नहीं करना पड़ता है और सॉफ्टवेयर अधिक सुरक्षित रहता है।
- ❖ जितना उपयोग उतना ही मूल्य

- ❖ Maximum services on minimum resources → Economic economy
- ❖ The software does not have to be updated frequently and the software is more secure.
- ❖ value as much as use

- ❖ डाटा असुरक्षित रहता है
- ❖ भारत जैसे देशों में इंटरनेट की स्पीड कम होना भी इन सेवाओं के लाभ में बड़ी बाधा है।
- ❖ एक बार डाटा के डिलीट होने से पुनः प्राप्त करना एक कठिन प्रक्रिया है।

- ❖ data remains unsecured
- ❖ Low internet speed in countries like India is also a big hindrance in availing these services.
- ❖ Recovering data once deleted is a difficult process.

सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में (SaaS)

- ❖ SaaS एक ऐसी सेवा है, जिसमें उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती बल्कि यह सॉफ्टवेयर इंटरनेट के माध्यम से सेवा के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।
- ❖ दूसरे शब्दों में SaaS वह मॉडल है जिसमें सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर चलता है और उपयोगकर्ता इसे ब्राउज़र या मोबाइल ऐप से उपयोग करता है।

Software as a Service (SaaS)

- ❖ SaaS is a service that does not require the user to install the software on their computer, but rather provides it as a service via the internet.
- ❖ In other words, SaaS is a model in which the software runs on the internet and the user uses it through a browser or mobile app.

- ❖ उदाहरण- Google Slides, Google Words, Zoom, Google Meet, Outlook, Hotmail, Yahoo!,
- ❖ इंटरनेट और ब्राउज़र से सॉफ्टवेयर उपयोग किया जा सकता है।
- ❖ उपयोगकर्ता को कुछ डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करना पड़ता।
- ❖ उपयोगकर्ता अपने मोबाइल डिवाइस के माध्यम से अपने डेटा तक पहुंच सकते हैं।

- ❖ Examples: Google Slides, Google Words, Zoom, Google Meet, Outlook, Hotmail, Yahoo!
- ❖ The software can be accessed from the internet and browser.
- ❖ The user does not have to download or install anything.
- ❖ Users can access their data through their mobile devices.

- ❖ कुछ अतिरिक्त भुगतान कर उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस को अनुकूलित कर सकते हैं और डेटा फ़ील्ड बदल सकते हैं।
- ❖ सॉफ्टवेयर अपडेट सेवा प्रदाता (provider) द्वारा स्वचालित रूप से किए जाते हैं।
- ❖ एक ही सॉफ्टवेयर को हजारों उपयोगकर्ता एक साथ उपयोग कर सकते हैं।

- ❖ Users can customize the interface and change data fields by paying a small amount.
- ❖ Software updates are automatically performed by the service provider.
- ❖ Thousands of users can use the same software simultaneously.

CIVIL SERVICES (P) EXAM-2022

जब तक आपको यह परीक्षण पुस्तिका खोलने को न कहा जाए तब तक न खोलें

क्रम संख्या

टी. बी. सी. : VGYH-U-FGT

परीक्षण पुस्तिका अनुक्रम

2114989

परीक्षण पुस्तिका
सामान्य अध्ययन

प्रश्न-पत्र - I



33. "सॉफ्टवेयर, सेवा के रूप में (Software as a Service (SaaS))" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. SaaS क्रयकर्ता, प्रयोक्ता अन्तरापृष्ठ को अपनी आवश्यकतानुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं ।
2. SaaS प्रयोक्ता, अपनी चल युक्तियों (मोबाइल डिवाइसेज़) के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुँच बना सकते हैं ।
3. आउटलुक, हॉटमेल और याहू! मेल SaaS के रूप में हैं ।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं ?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

With reference to "Software as a Service (SaaS)", consider the following statements :

1. SaaS buyers can customise the user interface and can change data fields.
2. SaaS users can access their data through their mobile devices.
3. Outlook, Hotmail and Yahoo! Mail are forms of SaaS.

Which of the statements given above are correct ?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

33. "सॉफ्टवेयर, सेवा के रूप में (Software as a Service (SaaS))" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. SaaS क्रयकर्ता, प्रयोक्ता अन्तरापृष्ठ को अपनी आवश्यकतानुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं ।
2. SaaS प्रयोक्ता, अपनी चल युक्तियों (मोबाइल डिवाइसेज़) के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुँच बना सकते हैं ।
3. आउटलुक, हॉटमेल और याहू! मेल SaaS के रूप हैं ।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं ?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

(d)

With reference to "Software as a Service (SaaS)", consider the following statements :

1. SaaS buyers can customise the user interface and can change data fields.
2. SaaS users can access their data through their mobile devices.
3. Outlook, Hotmail and Yahoo! Mail are forms of SaaS.

Which of the statements given above are correct ?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

Infrastructure as a Service (IaaS)

- ❖ IaaS वह क्लाउड मॉडल है जिसमें उपयोगकर्ता को सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी आधारभूत कम्प्यूटिंग सुविधाएँ इंटरनेट के माध्यम से किराए पर मिलती हैं।
- ❖ दूसरे शब्दों में, IaaS में डेटा सेंटर का हार्डवेयर खुद लगाने की आवश्यकता नहीं होती बल्कि वही सुविधाएँ क्लाउड पर मिल जाती हैं।
- ❖ उदाहरण- Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, BM Cloud

Infrastructure as a Service (IaaS)

- ❖ IaaS is a cloud model in which users rent basic computing facilities such as servers, storage, networks, and operating systems over the internet.
- ❖ In other words, IaaS eliminates the need to install data center hardware; instead, the same facilities are available in the cloud.
- ❖ Examples: Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, BM Cloud

- ❖ पहले कंपनियों को अपने डेटा सेंटर बनाने पड़ते थे- भारी निवेश, बिजली, रखरखाव, सुरक्षा आदि का खर्च होता था।
- ❖ IaaS ने यह सब क्लाउड पर स्थानांतरित कर दिया।
- ❖ अब कंपनियाँ केवल अपने उपयोग के अनुसार वर्चुअल सर्वर किराए पर लेकर काम कर सकती हैं।

- ❖ Previously, companies had to build their own data centers—incurring significant investment, electricity, maintenance, security, and other expenses.
- ❖ IaaS moved all of this to the cloud.
- ❖ Now, companies can simply rent virtual servers based on their needs.

- ❖ IaaS में जब जितनी आवश्यकता हो, उतनी कंप्यूटिंग शक्ति ली जा सकती है।
- ❖ भौतिक सर्वर को वर्चुअल सर्वर में बाँटकर उपयोगकर्ता को दिया जाता है।
- ❖ आवश्यकता अनुसार संसाधन बढ़ाए या घटाए जा सकते हैं।
- ❖ उपयोग के अनुसार ही भुगतान किया जाता है।
- ❖ उपयोगकर्ता को ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज, और एप्लिकेशन पर नियंत्रण मिलता है।

- ❖ In IaaS, computing power can be accessed as needed.
- ❖ Physical servers are divided into virtual servers and provided to the user.
- ❖ Resources can be increased or decreased as needed.
- ❖ Payment is based on usage.
- ❖ The user has control over the operating system, storage, and applications.

Platform as a Service (PaaS)

- ❖ PaaS एक क्लाउड सेवा मॉडल है जिसमें एप्लिकेशन विकसित करने, परीक्षण करने और तैनात (Deploy) करने के लिए आवश्यक प्लेटफॉर्म, टूल्स और रन-टाइम एनवायरनमेंट इंटरनेट पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
- ❖ दूसरे शब्दों में, PaaS डेवलपर्स को ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ वे बिना हार्डवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता किए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं।
- ❖ उदाहरण- Google App Engine, Microsoft Azure App Service, Heroku

Platform as a Service (PaaS)

- ❖ PaaS is a cloud service model in which the platform, tools, and run-time environment needed to develop, test, and deploy applications are made available over the internet.
- ❖ In other words, PaaS provides developers with a platform where they can build software without worrying about hardware or infrastructure.
- ❖ Examples: Google App Engine, Microsoft Azure App Service, Heroku

- ❖ PaaS में कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट सब ऑनलाइन होता है।
- ❖ डेटाबेस, कोड एडिटर आदि पहले से उपलब्ध होते हैं।
- ❖ प्लेटफॉर्म खुद संसाधन समायोजित करता है।
- ❖ एक ही प्लेटफॉर्म पर अनेक डेवलपर काम कर सकते हैं।

- ❖ In PaaS, coding, testing, and deployment all happen online.
- ❖ Databases, code editors, and more are pre-installed.
- ❖ The platform automatically manages resources.
- ❖ Multiple developers can work on the same platform.

- ❖ 2014
- ❖ संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय → इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
- ❖ क्लाउड कम्प्यूटिंग के लाभों का उपयोग और दोहन करने के लिए भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल

- ❖ 2014
- ❖ Ministry of Communications and Information Technology → Department of Electronics and Information Technology
- ❖ An ambitious initiative by the Government of India to access and harness the benefits of Cloud Computing

मेघराज की सेवाएं

- ❖ अवसंरचना सेवा Infrastructure as a Service (IaaS)
- ❖ प्लेटफॉर्म सेवा : Platform as a Services (PaaS)
- ❖ सॉफ्टवेयर सेवा : Software as a Services (SaaS)
- ❖ भंडारण सेवा : Storage as a Services (STaaS)

- ❖ एज कंप्यूटिंग दो शब्दों एज (Edge) अर्थात् किनारा तथा कंप्यूटिंग अर्थात् संगणना से मिलकर बना है।
- ❖ क्लाउड कंप्यूटिंग के विपरीत एज कंप्यूटिंग के अंतर्गत संगणना संबंधी कार्यों के लिए डेटा का संग्रह डिवाइसेज़ के निकट ही किया जाता है।

- ❖ Edge computing is made up of two words edge meaning edge and computing meaning computation.
- ❖ Unlike cloud computing, in edge computing, the collection of data for computational task is done near the devices.

- ❖ यह एक नई नेटवर्किंग प्रणाली है जिसके तहत डेटा स्रोत/सर्वर तथा डेटा प्रोसेसिंग को कंप्यूटिंग प्रक्रिया के निकट लाया जाता है ताकि बैंडविड्थ की समस्या को कम किया जा सके और किसी एप्लीकेशन की क्षमता में वृद्धि की जा सके।

- ❖ It is a new networking system whereby the data source/server and data processing are brought closer to the computing process to reduce latency and bandwidth problems and increase the capacity of an application.

प्रमुख पोर्टल

- ❖ सेहत पोर्टल : सशस्त्र बलों में टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया
- ❖ ई-संजीवनी ओपीडी सेवा : भारतीय सेना के पूर्व डॉक्टर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म पर अपनी ओपीडी सेवाएं प्रदान करेंगे
- ❖ ई-संजीवनी : डॉक्टर-टू-डॉक्टर टेलीमेडिसिन

Major portals

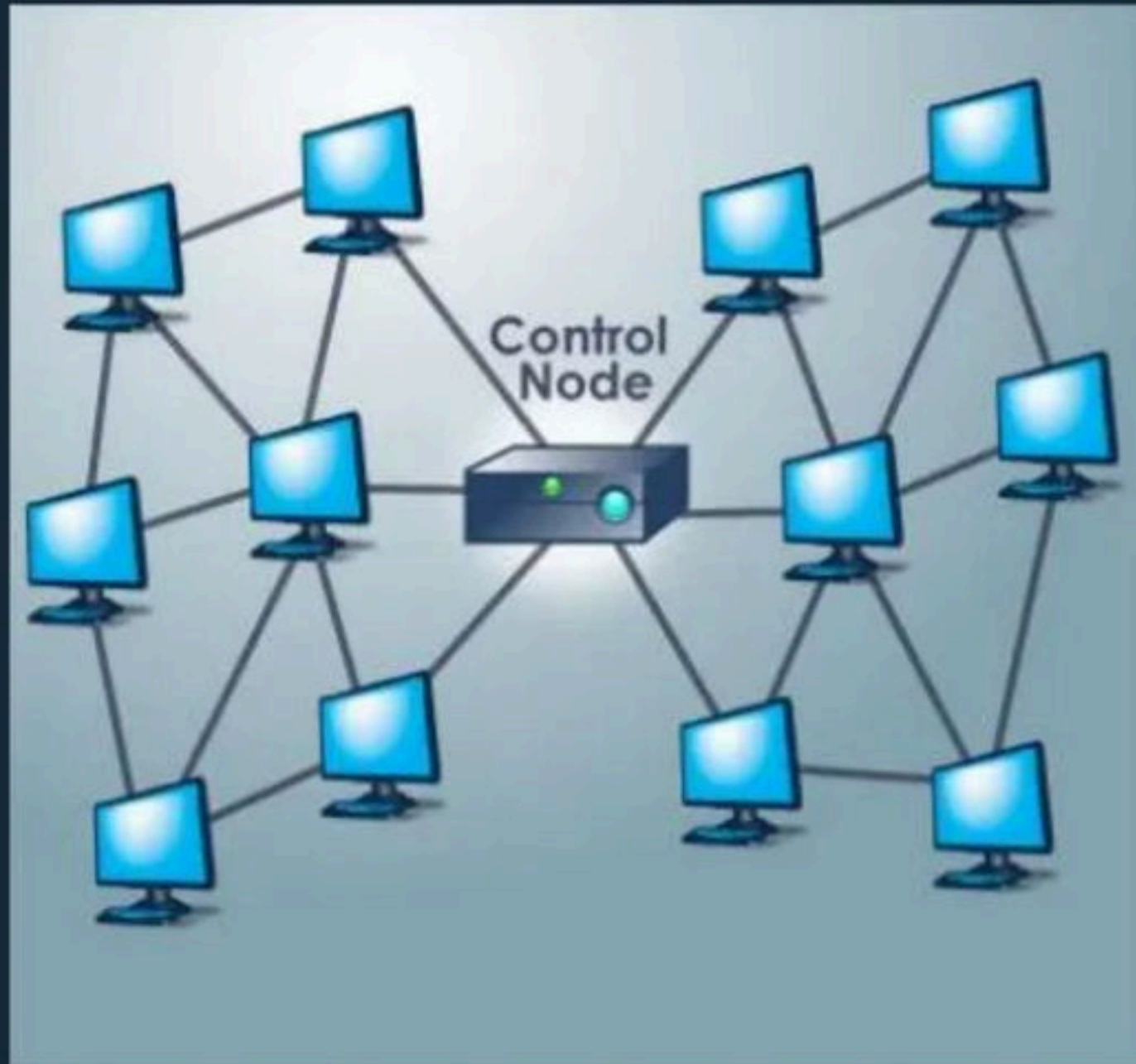
- ❖ Sehat Portal : Launched to provide telemedicine services in Armed Forces
- ❖ E-Sanjeevani OPD Service : Former Indian Army doctors to provide their OPD services on telemedicine platform
- ❖ e-Sanjeevani : Doctor-to-Doctor Telemedicine

- ❖ EHR सेवाएँ: इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड
- ❖ NIN : भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय पहचान संख्या
- ❖ HIS : सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में रोगियों के कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण के लिए अस्पताल सूचना प्रणाली

- ❖ EHR Services : Electronic Health Records
- ❖ NIN : National Identification Number to Health Facilities in India
- ❖ HIS : Hospital Information System for computerized registration of patients in Public Health facilities

- ❖ मेरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड : भारत के नागरिकों को एक एकल ऑनलाइन व्यक्तिगत मेडिकल रिकॉर्ड भंडारण मंच प्रदान करता है, ताकि वे अपने मेडिकल रिकॉर्ड को केंद्रीकृत तरीके से प्रबंधित कर सकें।
- ❖ राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन नेटवर्क : मौजूदा सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत करके दूरदराज के क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सेवाएँ प्रदान करना।
- ❖ लक्ष्य: प्रसव कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन थियेटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करने के इरादे से एक पहल।
- ❖ mCessation : तंबाकू छोड़ना

- ❖ My Health Record : provides a single online personal medical record storage platform to citizens of India to enable them to manage their own medical records in a centralized way
- ❖ National Telemedicine Network : to provide telemedicine services to the remote areas by upgrading existing Government Healthcare Facilities
- ❖ LAQSHYA : an initiative intending to improve the quality of care in Labour Room and maternity operation theatres
- ❖ mCessation : to quit Tobacco



- ❖ गिड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें अनेक कंप्यूटरों या सर्वरों को एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाता है, ताकि वह मिलकर किसी बड़े और जटिल कार्य को पूरा कर सकें।
- ❖ यह प्रणाली विभिन्न स्थानों पर स्थित कंप्यूटरों की निष्क्रिय प्रोसेसिंग क्षमता का उपयोग करके एक 'वर्चुअल सुपरकंप्यूटर' की तरह कार्य करती है।

- ❖ Grid computing is a technology that connects multiple computers or servers together through a network to perform large and complex tasks.
- ❖ This system functions like a "virtual supercomputer" by utilizing the idle processing power of computers located in different locations.

- ❖ वैज्ञानिक अनुसंधान : भौतिकी, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान और खगोल विज्ञान जैसे क्षेत्रों में जटिल गणनाओं और सिमुलेशन के लिए ग्रिड कंप्यूटिंग का प्रयोग किया जाता है।
- ❖ स्वास्थ्य और चिकित्सा : जीनोमिक्स, दवा खोज और महामारी मॉडलिंग में बड़े डाटा के विश्लेषण के लिए यह तकनीक उपयोगी है।

- ❖ Scientific research: Grid computing is used for complex calculations and simulations in fields such as physics, chemistry, biology, and astronomy.
- ❖ Health and medicine: This technology is useful for analyzing big data in genomics, drug discovery, and epidemic modeling.

- ❖ शिक्षा और अनुसंधान संस्थान : विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों में साझा कंप्यूटिंग संसाधनों के माध्यम से अनुसंधान कार्य किए जाते हैं।
- ❖ वित्तीय क्षेत्र : जोखिम विश्लेषण, बाजार पूर्वानुमान और बड़े डेटा के मूल्यांकन में ग्रीड सिस्टम उपयोगी होता है।
- ❖ मौसम पूर्वानुमान : जटिल जलवायु मॉडलिंग और पूर्वानुमान हेतु ग्रीड कंप्यूटिंग तेज और सटीक परिणाम देती है।

- ❖ Education and Research Institutions: Universities and research centers conduct research through shared computing resources.
- ❖ Financial Sector: Grid systems are useful in risk analysis, market forecasting, and big data evaluation.
- ❖ Weather Forecasting: Grid computing provides fast and accurate results for complex climate modeling and forecasting.



unacademy

ग्रिड कंप्यूटिंग से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ / Key challenges associated with Grid Computing

- ❖ विभिन्न कंप्यूटरों के बीच डेटा साझा करने से डेटा चोरी या दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है।
- ❖ विभिन्न स्रोतों के कंप्यूटरों को प्रभावी रूप से समन्वित करना एक जटिल कार्य है।
- ❖ अलग-अलग स्थानों के कंप्यूटरों के बीच डेटा संचार में विलंब होने से प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ सकता है।
- ❖ विभिन्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के कारण एक समान इंटरफेस का अभाव होता है।

- ❖ Sharing data between different computers increases the risk of data theft or misuse.
- ❖ Effectively coordinating computers from different sources is a complex task.
- ❖ Delays in data transmission between computers in different locations can impact performance.
- ❖ Different hardware and software platforms result in a lack of uniform interfaces.

- ❖ एन्क्रिप्शन, प्रमाणीकरण और एक्सेस कंट्रोल के माध्यम से सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है।
- ❖ उन्नत एल्गोरिदम और AI आधारित प्रबंधन प्रणाली से संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग संभव है।
- ❖ तेज़ और विश्वसनीय नेटवर्क ग्रिड के प्रदर्शन को बेहतर बना के बीच समन्वय बढ़ाया जा
- ❖ सामान्य मानक विकसित करके विभिन्न प्रणालियों के बीच समन्वय बढ़ाया जा सकता है।

- ❖ Security can be enhanced through encryption, authentication, and access control.
- ❖ Advanced algorithms and AI-based management systems enable optimal resource utilization.
- ❖ Fast and reliable network grid performance can be improved by enhancing coordination between different systems.
- ❖ Developing common standards can enhance coordination between different systems.

One Look Revision

विषय	क्लाउड कंप्यूटिंग	एज कंप्यूटिंग	ग्रिड कंप्यूटिंग
परिभाषा	इंटरनेट पर डेटा और सेवाओं का उपयोग	डेटा को स्रोत (डिवाइस) के पास प्रोसेस करना	कई कंप्यूटरों को जोड़कर एक साथ कार्य कराना
डेटा प्रोसेसिंग स्थान	केंद्रीकृत डेटा सेंटर में	नेटवर्क के किनारे (Edge) पर	विभिन्न जुड़े कंप्यूटरों में
मुख्य उद्देश्य	सेवाएँ और स्टोरेज ऑनलाइन उपलब्ध कराना	तेज़ प्रतिक्रिया और कम विलंबता	बड़े कार्य को विभाजित कर तेजी से पूरा करना
इंटरनेट निर्भरता	पूरी तरह इंटरनेट पर निर्भर	आंशिक रूप से निर्भर	नेटवर्क पर निर्भर लेकिन इंटरनेट अनिवार्य नहीं
उदाहरण	Google Drive, AWS, Microsoft Azure	स्मार्ट कैमरा, IoT डिवाइस	SETI@home, CERN Grid
प्रमुख लाभ	स्केलेबल और किफायती	तेज़ और रीयल-टाइम प्रोसेसिंग	बड़े कंप्यूटिंग कार्यों का वितरण
मुख्य चुनौती	सुरक्षा और गोपनीयता	डिवाइस पर संसाधन सीमाएँ	समन्वय और मानकीकरण

Aspect	Cloud Computing	Edge Computing	Grid Computing
Definition	Uses internet-based data and services	Processes data near the source/device	Connects many computers to work together
Processing Location	Centralized data centers	At the network edge (near user/device)	Distributed computers across locations
Main Purpose	Provide online storage and services	Reduce latency and give faster response	Divide and complete large tasks quickly
Internet Dependency	Fully internet dependent	Partially dependent	Network-based, not always internet
Examples	Google Drive, AWS, Azure	Smart camera, IoT devices	SETI@home, CERN Grid
Main Advantage	Scalable and cost-effective	Fast and real-time processing	Distributes large computing jobs
Key Challenge	Security and privacy	Limited device resources	Coordination and standardization

ब्लॉकचेन / Blockchain

ब्लॉकचेन / Blockchain

- ❖ परिभाषा
- ❖ ब्लॉकचेन तकनीक की उत्पत्ति
- ❖ ब्लॉकचेन कैसे काम करती है ?
- ❖ ब्लॉकचेन की प्रमुख विशेषताएँ
- ❖ ब्लॉकचेन के उपयोग के क्षेत्र
- ❖ ब्लॉकचेन से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ
- ❖ राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क

- ❖ Definition
- ❖ The Origin of Blockchain Technology
- ❖ How Does Blockchain Work?
- ❖ Key Features of Blockchain
- ❖ Areas of Use of Blockchain
- ❖ Key Challenges Associated with Blockchain
- ❖ National Blockchain Framework

- ❖ ब्लॉकचेन एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसने डिजिटल लेन-देन की दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है।
- ❖ यह एक डिजिटल सार्वजनिक बही-खाता है, जिसमें हर लेन-देन का रिकॉर्ड सुरक्षित, पारदर्शी और स्थायी रूप से दर्ज किया जाता है।
- ❖ इस तकनीक के कारण अब लेन-देन के लिए बैंक जैसी किसी मध्यस्थ संस्था की आवश्यकता नहीं रह गई है।

- ❖ Blockchain is a modern technology that has revolutionized the world of digital transactions.
- ❖ It is a digital public ledger that records every transaction securely, transparently, and permanently.
- ❖ This technology eliminates the need for intermediaries like banks for transactions.

- ❖ ब्लॉकचेन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है → ब्लॉक और चेन।
- ❖ यह तकनीक डेटा के ब्लॉकों की एक श्रृंखला के रूप में कार्य करती है, जिसमें हर ब्लॉक में कई लेन-देन की जानकारी दर्ज होती है।
- ❖ इन ब्लॉकों को क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति इसमें बदलाव न कर सके।
- ❖ एक बार किसी लेन-देन को ब्लॉकचेन में दर्ज कर दिए जाने पर उसे न तो हटाया जा सकता है और न ही संशोधित किया जा सकता है।

- ❖ The term blockchain is made up of two words → block and chain.
- ❖ This technology functions as a chain of blocks of data, each containing information about multiple transactions.
- ❖ These blocks are secured using cryptography to prevent anyone from altering them.
- ❖ Once a transaction is recorded in the blockchain, it cannot be deleted or modified.

- ❖ ब्लॉकचेन में हर नए लेन-देन या डेटा प्रविष्टि को एक ब्लॉक के रूप में जोड़ा जाता है।
- ❖ हर ब्लॉक में पूर्व ब्लॉक की जानकारी होती है, जिससे यह श्रृंखला बनती है और किसी एक ब्लॉक में परिवर्तन करना लगभग असंभव हो जाता है।
- ❖ यह प्रक्रिया नेटवर्क के सभी कंप्यूटरों द्वारा सहमति से सत्यापित की जाती है।

- ❖ Every new transaction or data entry is added to the blockchain as a block.
- ❖ Each block contains information from the previous block, forming a chain and making it nearly impossible to alter any one block.
- ❖ This process is verified by consensus by all computers on the network.

- ❖ ब्लॉकचेन की नींव वर्ष 1991 में स्टुअर्ट हैबर और डब्ल्यू. स्कॉट स्टोर्नेटा ने रखी थी।
- ❖ वर्ष 1992 में डेविड बायर इनके साथ जुड़े और डिजाइन में सुधार किया, जिससे ब्लॉकों को जोड़ना और अधिक आसान हो गया।
- ❖ बाद में इसी तकनीक के आधार पर वर्ष 2008 में बिटकॉइन नामक क्रिप्टोकॉरेन्सी विकसित की गई, जिसने ब्लॉकचेन को विश्वभर में प्रसिद्ध कर दिया।

- ❖ The foundation of blockchain was laid in 1991 by Stuart Haber and W. Scott Stornetta.
- ❖ In 1992, David Byrne joined them and improved the design, making it easier to add blocks.
- ❖ Later, in 2008, a cryptocurrency called Bitcoin was developed based on this technology, which made blockchain famous worldwide.

- ❖ जब कोई लेन-देन होता है, तो उसकी जानकारी ब्लॉक के रूप में तैयार की जाती है।
- ❖ यह ब्लॉक नेटवर्क से जुड़े हजारों कंप्यूटरों (जिन्हें नोड्स कहा जाता है) को भेजा जाता है।
- ❖ ये नोड्स क्रिप्टोग्राफिक सत्यापन के बाद लेन-देन की पुष्टि करते हैं।
- ❖ पुष्टि होने पर यह ब्लॉक पहले से मौजूद श्रृंखला में स्थायी रूप से जुड़ जाता है।
- ❖ इस प्रकार यह लेन-देन सुरक्षित, पारदर्शी और स्थायी रूप से रिकॉर्ड हो जाता है।

- ❖ When a transaction occurs, its information is created in the form of a block.
- ❖ This block is sent to thousands of computers connected to the network (called nodes).
- ❖ These nodes confirm the transaction after cryptographic verification.
- ❖ Upon confirmation, this block is permanently added to the existing chain.
- ❖ Thus, the transaction is secure, transparent, and permanently recorded.

- ❖ ब्लॉकचेन का मुख्य कार्य डेटा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संग्रहीत और सत्यापित करना है।
- ❖ यह मध्यस्थ की आवश्यकता समाप्त करती है, जिससे लेन-देन सीधे दो पक्षों के बीच किया जा सकता है।
- ❖ यह तकनीक 'ट्रस्टलेस सिस्टम' बनाती है, जहाँ भरोसा तकनीकी संरचना पर आधारित होता है, किसी व्यक्ति या संस्था पर नहीं।

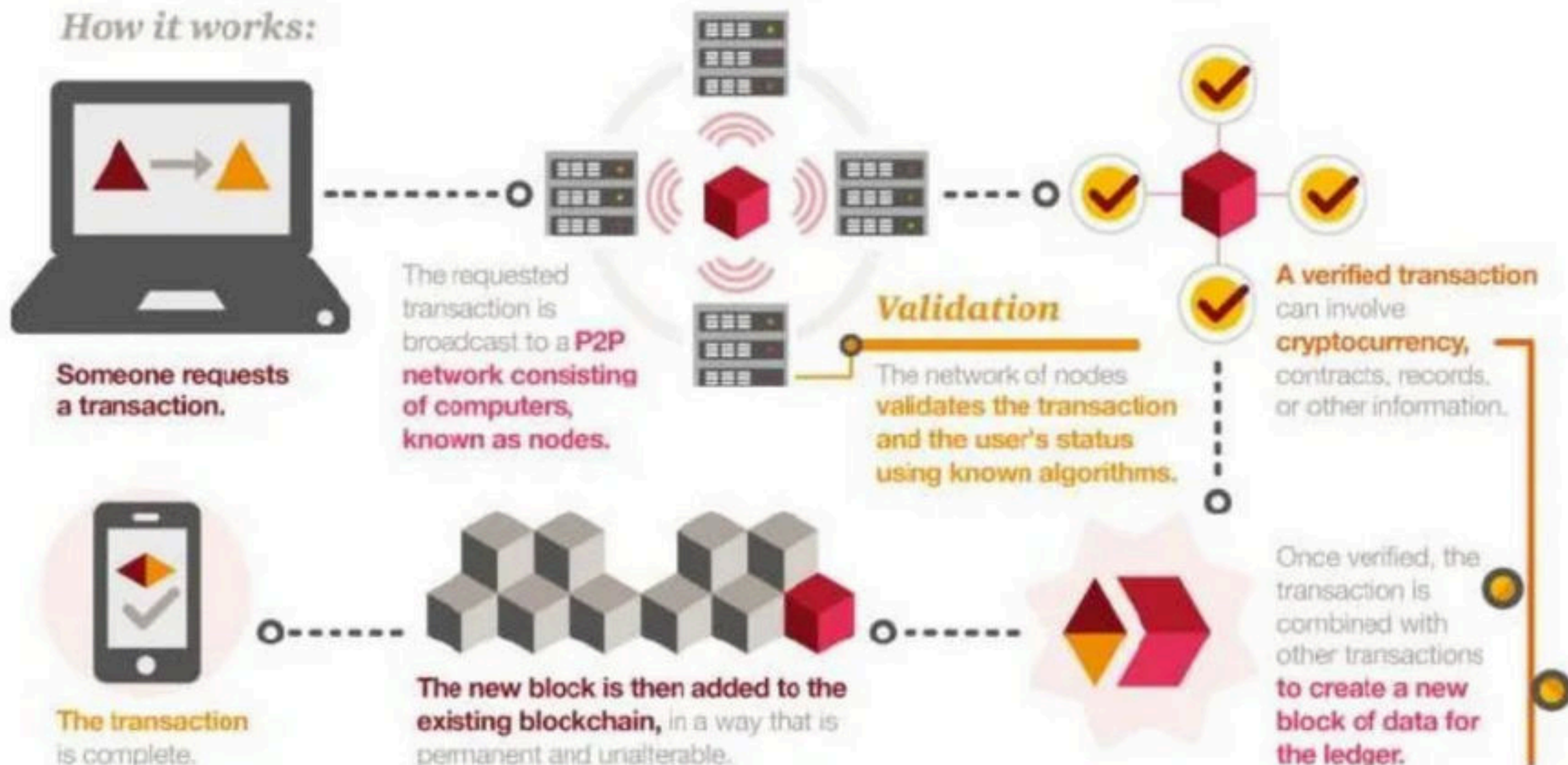
- ❖ The main function of blockchain is to store and verify data securely and transparently.
- ❖ It eliminates the need for an intermediary, allowing transactions to be conducted directly between two parties.
- ❖ This technology creates a 'trustless system,' where trust is based on the technical infrastructure, not on any individual or entity.

A look at *blockchain technology*

What is it?

The **blockchain** is a decentralized ledger of all transactions across a peer-to-peer network. Using this technology, participants can confirm transactions without the need for a central certifying authority. Potential applications include fund transfers, settling trades, voting, and many other uses.

How it works:



How Blockchain Technology Works



①

A transaction is requested.



②

A block that represents the transaction is created.



③

The block is sent to every node in the network.



④

Nodes validate the transaction.



⑤

The block is added to the existing blockchain.



⑥

The transaction is complete.

Immutability

once a data or information is recorded within the blockchain, it cannot be changed

decentralized in nature meaning that no single person or group holds the authority of the overall network

Decentralized

Enhanced Security

two types of key-cryptography:
a) Symmetric key Cryptography
b) Asymmetric key Cryptography

Distributed Ledgers

Peer-to-Peer network shares distributed ledgers, and it becomes decentralized

Used in **decision making process** of a transaction for the group of nodes active on network

Consensus Algorithms

Faster

traditional banking system is quite slow

- ❖ विकेंद्रीकरण : इसमें कोई केंद्रीय नियंत्रण नहीं होता । डेटा हजारों कंप्यूटरों में वितरित रहता है।
- ❖ पारदर्शिता : नेटवर्क पर जुड़ा हर व्यक्ति लेन-देन के रिकॉर्ड को देख सकता है।
- ❖ सुरक्षा : एन्क्रिप्शन तकनीक के कारण इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ या हैकिंग लगभग असंभव है।

- ❖ Decentralization : There is no central control. Data is distributed across thousands of computers.
- ❖ Transparency : Everyone connected to the network can see the transaction records.
- ❖ Security : Due to encryption technology, tampering or hacking is virtually impossible.

- ❖ विश्वसनीयता : इसमें लेन-देन की पुष्टि कई नोड्स द्वारा की जाती है, जिससे गलती या धोखाधड़ी की संभावना नहीं रहती।
- ❖ सततता : एक बार दर्ज रिकॉर्ड को बदला नहीं जा सकता, जिससे डेटा का स्थायित्व बना रहता है।
- ❖ कम लागत और तेजी : बैंक जैसी मध्यस्थ संस्थाओं की आवश्यकता समाप्त होने से समय और लागत दोनों की बचत होती है।

- ❖ Trust : Transactions are verified by multiple nodes, eliminating the possibility of error or fraud.
- ❖ Immutability : Records once entered cannot be changed, ensuring the permanence of data.
- ❖ Low Cost and Efficiency : Eliminating the need for intermediaries like banks saves both time and cost.



Health Care

- Increased efficiency
- Cost Effectiveness
- Transparency
- Secure EHRs



IOT

- Improved security
- Trusted data exchange
- Secure device interaction
- Autonomous functioning of smart devices



E Voting

- Increased efficiency
- Cost Effectiveness
- Transparency
- No third party



Supply chain

- Reducing errors fraudulent activities
- Increased efficiency
- Improved inventory management
- Improved customer engagement



Banking

- Faster transaction
- Cost reduction
- Improved security
- Record keeping



Cyber Security

- Decentralization
- Smart contracts
- Accurate tracking
- Eliminate frauds and errors



Real Estate

- Fraud prevention
- Risk reduction
- Smart contracts
- Automated payments



Social Media

- Payment processing
- Tokenization
- Content curation
- Micro blogging

- ❖ वित्तीय क्षेत्र : क्रिप्टोकॉरेसी, डिजिटल भुगतान, अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर
- ❖ सरकारी सेवाएँ : भूमि रिकॉर्ड, जनगणना, पहचान पत्र, वोटिंग सिस्टम आदि
- ❖ स्वास्थ्य क्षेत्र : रोगी के मेडिकल रिकॉर्ड का सुरक्षित भंडारण
- ❖ सप्लाइ चेन प्रबंधन : वस्तुओं की ट्रैकिंग और पारदर्शिता सुनिश्चित करना
- ❖ शिक्षा क्षेत्र : प्रमाणपत्रों की सत्यता की पुष्टि करना

- ❖ Financial Sector : Cryptocurrency, digital payments, international money transfers
- ❖ Government Services : Land records, census, identity cards, voting systems, etc.
- ❖ Health Sector : Secure storage of patient medical records
- ❖ Supply Chain Management : Tracking goods and ensuring transparency
- ❖ Education Sector : Verifying the authenticity of certificates

- ❖ ऊर्जा खपत : ब्लॉकचेन नेटवर्क को चलाने में बहुत अधिक बिजली की आवश्यकता होती है।
- ❖ गोपनीयता और डेटा सुरक्षा : पारदर्शिता के कारण निजी जानकारी उजागर होने का जोखिम रहता है।
- ❖ रखरखाव : बड़े पैमाने पर डेटा और लेन-देन को संभालना अभी भी चुनौतीपूर्ण है।
- ❖ नियमन : कई देशों में ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकॉरेन्सी के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचा नहीं है।
- ❖ तकनीकी जटिलता : इस तकनीक को समझना और लागू करना अभी भी कठिन माना जाता है।

- ❖ High Energy Consumption : Blockchain networks require a lot of electricity to operate.
- ❖ Privacy and Data Security : Transparency poses the risk of exposing private information.
- ❖ Maintenance : Handling large amounts of data and transactions remains challenging.
- ❖ Regulation : Many countries lack a clear legal framework for blockchain and cryptocurrency.
- ❖ Technical Complexity : This technology is still considered difficult to understand and implement.

जब तक आपको यह परीक्षण पुस्तिका खोलने को न कहा जाए तब तक न खोलें

क्रम संख्या

टी. बी. सी. : HGY-P-JHKI

परीक्षण पुस्तिका अनुक्रम

2049101

परीक्षण पुस्तिका
सामान्य अध्ययन

प्रश्न-पत्र - I



40. “ब्लॉकचेन तकनीकी” के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परन्तु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता ।
2. ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टोकॉर्सेसी के विषय में है ।
3. ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2
- (d) केवल 1 और 3

With reference to “Blockchain Technology”, consider the following statements :

1. It is a public ledger that everyone can inspect, but which no single user controls.
2. The structure and design of blockchain is such that all the data in it are about cryptocurrency only.
3. Applications that depend on basic features of blockchain can be developed without anybody's permission.

Which of the statements given above is/are correct ?

- (a) 1 only
- (b) 1 and 2 only
- (c) 2 only
- (d) 1 and 3 only

40. “ब्लॉकचेन तकनीकी” के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परन्तु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता ।
2. ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टोकॉरेसी के विषय में है ।
3. ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2
- (d) केवल 1 और 3

With reference to “Blockchain Technology”, consider the following statements :

1. It is a public ledger that everyone can inspect, but which no single user controls.
2. The structure and design of blockchain is such that all the data in it are about cryptocurrency only.
3. Applications that depend on basic features of blockchain can be developed without anybody's permission.

Which of the statements given above is/are correct ?

- (a) 1 only
- (b) 1 and 2 only
- (c) 2 only
- (d) 1 and 3 only

(d)



Ministry of Electronics & IT



Government launches Vishvasya-Blockchain Technology Stack; To offer Blockchain-as-a-Service with a geographically distributed infrastructure

Vishvasya - Blockchain Technology Stack, NBFLite, Praamaanik, and National Blockchain Portal also launched

National Blockchain Framework to enable security, trust and transparency for various citizen centric applications: Secretary, MeitY

Posted On: 04 SEP 2024 8:17PM by PIB Delhi

- ❖ NBF वर्ष 2024 में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
- ❖ इसका उद्देश्य ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से भारत में डिजिटल शासन को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है।
- ❖ यह पहल भारत के डिजिटल इंडिया मिशन को सशक्त बनाती है और सार्वजनिक सेवाओं में विश्वास, दक्षता और डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देती है।

- ❖ NBF is an online digital platform launched by the Union Ministry of Electronics and Information Technology in 2024.
- ❖ It aims to make digital governance in India more secure, transparent, and reliable through blockchain technology.
- ❖ This initiative empowers India's Digital India mission and promotes trust, efficiency, and data security in public services.

NBF की आवश्यकता और उद्देश्य

- ❖ सरकारी सेवाओं में डेटा की सत्यता, सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना
- ❖ विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, स्टार्टअप्स और शोध संस्थानों को ब्लॉकचेन-आधारित समाधान विकसित करने में सहयोग देना
- ❖ नागरिकों के दस्तावेजों, संपत्ति, न्यायिक प्रक्रियाओं और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में भरोसेमंद डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली स्थापित करना

Need and Objective of NBF

- ❖ Ensuring data integrity, security, and transparency in government services
- ❖ Supporting various ministries, state governments, startups, and research institutions in developing blockchain-based solutions
- ❖ Establishing a trustworthy digital record system in areas such as citizens' documents, property, judicial processes, and logistics

Vishwasya Blockchain Stack

- ❖ यह एक स्वदेशी मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है, जो सरकारी और निजी संस्थाओं को ब्लॉकचेन-आधारित अनुप्रयोग करने के लिए तकनीकी आधार प्रदान करता है।

ब्लॉकचेन-एज़-अ-सर्विस (BaaS)

- ❖ यह सरकारी विभागों के लिए साझा ब्लॉकचेन अवसंरचना उपलब्ध कराता है।

Vishwasya Blockchain Stack

- ❖ It is an indigenous modular platform that provides the technical foundation for government and private entities to deploy blockchain-based applications. Its key features are:

Blockchain-as-a-Service (BaaS)

- ❖ It provides a shared blockchain infrastructure for government departments.

- ❖ यह भुवनेश्वर, पुणे और हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) डेटा केंद्रों से संचालित होती है, जिससे प्रणाली अधिक स्थिर और लचीली रहती है।
- ❖ केवल सत्यापित प्रतिभागी ही डेटा को देख या बदल सकते हैं।
- ❖ प्रमाणीकरण और डेटा विनिमय के लिए खुले इंटरफ़ेस प्रदान करता है।

- ❖ It is operated from National Informatics Centre (NIC) data centers in Bhubaneswar, Pune, and Hyderabad, making the system more stable and flexible.
- ❖ Only verified participants can view or change data.
- ❖ Provides open interfaces for authentication and data exchange.

NBAF-Lite

- ❖ यह स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है। यह नियंत्रित वातावरण में ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों के प्रोटोटाइप (Prototype) बनाने और परीक्षण करने की सुविधा देता है।

प्रमाणिक (Pramanik)

- ❖ यह एक नवाचार समाधान है, जो मोबाइल एप्लिकेशनों की सत्यता और स्रोत की जाँच करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करता है। इससे उपयोगकर्ता फर्जी या धोखाधड़ी वाले ऐप्स से सुरक्षित रहते हैं।

NBAF-Lite

- ❖ This is a platform for startups, academics, and researchers. It allows the creation and testing of prototypes of blockchain applications in a controlled environment.

Pramanik

- ❖ This is an innovative solution that uses blockchain technology to verify the authenticity and source of mobile applications. This protects users from fake or fraudulent apps.

National Blockchain Portal

- ❖ यह एक केंद्रीय मंच है जो भारत की ब्लॉकचेन रणनीति को रेखांकित करता है और विभिन्न क्षेत्रों में इस तकनीक के अपनाने और विकास का समर्थन करता है।

National Blockchain Portal

- ❖ This is a central platform that outlines India's blockchain strategy and supports the adoption and development of this technology across various sectors.

- ❖ सभी सरकारी रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पर सुरक्षित होने से डेटा में छेड़छाड़ असंभव हो जाती है।
- ❖ नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास को मजबूत बनाता है।
- ❖ दस्तावेज़ सत्यापन और संपत्ति लेनदेन जैसी प्रक्रियाएँ तेज़ और सटीक बनती हैं।
- ❖ स्वदेशी ब्लॉकचेन तकनीक से डिजिटल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है।
- ❖ विभिन्न सरकारी प्लेटफॉर्म आपस में डेटा साझा कर सकते हैं।
- ❖ Having all government records secured on the blockchain makes data tampering impossible.
- ❖ It strengthens trust between citizens and the government.
- ❖ Processes like document verification and property transactions become faster and more accurate.
- ❖ Indigenous blockchain technology promotes digital self-reliance.
- ❖ Different government platforms can share data among themselves.

